文章编号：1000-3673（2024）04-1602-10　　中图分类号：TM 721　　文献标志码：A　　学科代码：470·40

基于最优经济运行区域的主动配电网日前-日内协同调度方法

王灿[1,2]，方仍存[3]，雷何[3]，孙建军[1,2]，查晓明[1,2]

（1．武汉大学电气与自动化学院，湖北省 武汉市 430072；
2．综合能源电力装备及系统安全湖北省重点实验室(武汉大学)，湖北省 武汉市 430072；
3．国网湖北省电力有限公司经济技术研究院，湖北省 武汉市 430077）

Day-ahead and Intraday Coordinated Economy Schedule Method Based on the Optimal Operation Region in the Active Distribution Network

WANG Can[1,2], FANG Rengcun[3], LEI He[3], SUN Jianjun[1,2], ZHA Xiaoming[1,2]

(1. School of Electrical Engineering and Automation, Wuhan University, Wuhan 430072, Hubei Province, China;
2. Hubei Key Laboratory of Power Equipment & System Security for Integrated Energy (Wuhan University), Wuhan 430072, Hubei Province, China;
3. Economic and Technical Research Institute of State Grid Hubei Electric Power Co., Ltd., Wuhan 430077, Hubei Province, China)

ABSTRACT: The conventional approach to day-ahead and intraday coordination aims to minimize the disparities between the day-ahead reference planning and the actual intraday operation for devices like energy storage systems (ESS). However, devices tied to the time dynamics, such as the ESSs, have limited intra-day adjustability, leading to poor economy and flexibility. This paper proposes a novel method for day-ahead and intraday coordination using the optimal economic operation region (OEOR) in active distribution networks (ADN). A linearized ADN scheduling model is established in the day-ahead stage. Numerous stochastic scenarios, generated by the Latin hypercube sampling algorithm, yield the optimal sequential curves. To maximize the coverage of optimal outcomes considering the constraints like charging and discharging of the ESS and the climbing and landslide rates of the micro gas turbine generators, a OEOR model is created. In the intraday stage, the outputs of relevant devices are adjusted within the OEOR using the receding-horizon optimization. If the results approach the OEOR bounds and the adjacent period constraints, the region is expanded to the extreme OEOR (E-OEOR). Case studies confirm the method's efficacy, enhancing the ADN economic efficiency compared to the traditional methods.

KEY WORDS: optimal economic operation region; time-coupling constraints; coordinated scheduling; active distribution network

摘要：传统的日前-日内协同调度通常以与日前时序计划曲线偏差最小作为日内目标函数，当日内新能源出力预测值与日前相差较大时，储能装置(energy storage systems，ESS)等由于其时间耦合约束日内调整范围有限，导致经济性和灵活性较差。对此，提出了基于最优经济运行区域(optimal economic operation region，OEOR)的主动配电网(active distribution networks，ADN)日前-日内协同调度方法。在日前阶段，构建线性化 ADN 调度模型，基于拉丁超立方采样法生成的大量随机场景下调控设备优化曲线，以全时间段内设备出力上下界内所包含的随机场景优化结果数量最大为目标，考虑储能装置荷电状态的相邻时段约束和微型燃气轮机的爬/滑坡率，构建 OEOR 生成模型。最后，在日内阶段，调控设备在 OEOR 内滚动优化调整，当该时段优化值贴近 OEOR 边界时，考虑相邻时段出力约束，将 OEOR 扩展为最优经济极限运行区域(E-OEOR)。算例结果表明，所提方法相比于传统方法能够更有效地提升配电网经济性。

关键词：最优经济运行区域；时间耦合性约束；协同调度；主动配电网

DOI：10.13335/j.1000-3673.pst.2023.0537

0　引言

随着新能源发电(renewable energy generation，REG)渗透率的逐步提升，主动配电网(active distribution network，ADN)净负荷曲线波动性逐渐增大，双向潮流、电压越限等问题突出[1-2]。为提高配电网运行经济性，日内阶段通常以日前阶段优化得到的设备参考时序出力曲线为基础，滚动优化得

基金项目：国家自然科学基金项目(51777145)。

Project Supported by National Natural Science Foundation of China (General Program) (No. 51777145).

到当前时段的调度计划。但由于日前和日内阶段对于 REG 出力的预测精度差异较大，日前阶段提供的运行曲线在日内阶段参考意义较小，导致日内运行经济性较差。因此，需要充分考虑日前预测误差，提高日前阶段调度结果对于日内阶段的参考性，改善日内运行经济性。

同时，为提升配电网调度灵活性，柔性多状态开关(soft open point，SOP)[3]等功率连续、平滑调控设备受到广泛的关注。SOP 能够在传输有功功率的同时，提供无功功率补偿，支撑网络电压[4]。

日前和日内阶段的协同优化策略，应保证日前决策应对 REG 出力不确定性的经济性和灵活性。文献[5]将日前阶段分为 REG 优化调度和无功优化阶段。类似地，文献[6]将日前分为有功和无功 2 个调度阶段，分别以配网运行成本最小和系统电压偏差最小为目标，日内阶段以日前无功调度结果为参考运行点，最小化网络损耗，优化 SOP 的下垂斜率和无功出力。文献[7]提出了含 SOP 和电动汽车的日前、日内和实时的三阶段 ADN 协同调度方法，日前阶段基于典型场景进行随机优化，为日内阶段提供了离散调控方式和电动汽车充放电的运行基点。文献[8]提出了基于模型预测控制的多时间尺度协调调度方法，日内阶段不改变日前计划中机组启停和储能装置(energy storage system，ESS)充放电状态，以联络线功率和储能的荷电状态值(state of charge，SOC)预估输出值与日前计划值之间的误差最小为目标，滚动调整可调度机组和 ESS 的出力，以期尽量贴合日前调度方案。文献[9]实时优化调度以日前调度的结果为基础，以 REG、电动汽车和 ESS 的总有功相比于日前调度的修正值最小为目标函数，以降低 REG 预测误差对系统的影响；同时，实时计划中的 ESS 充放电状态由日前计划给定。文献[10]在日内阶段以调度周期内网络运行成本增量最小为目标，修正日前调度计划中可调资源的出力，包括电压源型换流器(voltage source converter，VSC)的有功和无功功率、ESS 的有功功率和弃光功率等。文献[11]在日前阶段通过确定性优化得到次日调度计划；当日内调整方案与日前方案偏差较大时，设置了惩罚费用。文献[12]中日内调度以日前阶段确定的微型燃气轮机(micro gas turbine，MGT)和柴油发电机的启停状态为参考进行优化调整，必要时可更改调度状态，调度策略具备一定的灵活性。上述文献中，日内阶段通常是以调控设备日内出力与日前计划出力的偏差值最小为目标进行滚动优化，且 ESS 的充放电状态在日内不再更改。但当 REG 日内预测值和日前预测值偏差较大时，上述调度策略存在灵活性不足的问题。

针对负荷和 REG 出力不确定性，通常采用随机优化、区间优化和鲁棒优化等方法。文献[13]在日前阶段基于典型场景采用随机优化方法，但是典型场景数量过多会使得变量和约束数量剧增，导致求解时间过长、甚至无解。文献[14]提出了多时间尺度滚动优化调度框架，日前采用分布鲁棒优化方法为日内调度提供了基础运行曲线，即得到了最恶劣概率场景下的日前计划调度方案。文献[15]采用区间优化联合优化 SOP 和 ESS 出力，寻找满足约束的最悲观和最乐观场景，得到目标函数的取值区间。但日前-日内协同调度关注的应是日前阶段给日内阶段提供的参考调度方案而非目标函数的范围，最终目的是最小化日内网络运行成本。同时 MGT 的爬坡率和滑坡率约束以及 ESS 的 SOC 约束与时间耦合性较强，导致日前调度参考出力曲线对日内阶段限制较大。

对于配电网运行域，文献[16]将配电网运行域定义为所有满足正常运行约束(*N*-0 安全)的工作点构成的封闭集合，是配电网安全域(distribution system security region，DSSR)的研究基础。文献[16]还构建了含 ESS 的城市有源配电网运行域模型。文献[17]提出了描述保证配电网安全前提下 REG 和微网出力范围的运行域。文献[18]引入运行域模型定量刻画微网运行边界，作为 REG 规划模型的约束。上述配电网运行域以安全性为前提，且工作点不包括 ESS 等调控设备，得到的是负荷和 REG 的变化区域，而本文针对与时间耦合性强的调控设备 ESS 和 MGT 的出力变化区域。两者存在较大差别。

本文针对日内调度以与日前计划出力曲线偏差最小为目标导致日内调度经济性和灵活性较差的问题，提出了考虑 REG 出力不确定性的基于最优经济运行区域(optimal economic operation region，OEOR)的主动配电网日前-日内协同经济调度方法。在日前计划阶段，首先，通过随机优化确定网络重构方案和每个典型场景下 ESS 的充放电状态。其次，通过线性化节点潮流和二阶锥约束加快大量随机场景的优化速度。然后，考虑 ESS 和 MGT 相邻时刻出力约束，构建 OEOR。在日内阶段，在 OEOR 内滚动优化调整 ESS 和 MGT 出力。当时段 t 出力贴近 OEOR 边界时，根据 t–Δt 的优化出力和 t+Δt 时段的 OEOR，将其扩展为最优经济极限运行区域(extreme optimal economic operation region，E-OEOR)。同时日内阶段采用 SOP 增强调度灵活

性。算例结果表明，所提方法相比于传统方法调控更灵活、能够更有效地降低配电网运行费用。

1 最优经济运行区域的概念

ESS 和 MGT 的前后时段出力变化值受到约束，传统日前-日内协同调度方法中当日内调控偏离参考曲线过多时导致惩罚费用的增加。因此，本文所提方法为日内 ESS 和 MGT 调控提供运行区域，在增强调控灵活性的同时避免了惩罚费用导致的经济性差的问题。

与已有的配电网安全域(DSSR)和运行域不同，本文所提的最优经济运行区域以经济性最优为目标，研究对象为接入 REG 的中压配电网，调控方式包括 ESS、MGT 和 SOP，以及网络重构。

最优经济运行区域(OEOR)：以经济性最优为目标，满足配电网正常运行约束下，ESS 和 MGT 在面对 REG 出力不确定性时的时序出力曲线构成的区域中满足 ESS 和 MGT 相邻时段出力约束的最大区域。

假设 REG 出力不确定性集合 Ω_{un} 由无数个场景构成，则场景 s 的 ESS 和 MGT 最优时序出力集合 Θ_s 表示如下。

$$\Theta_s=\left\{\boldsymbol{O}_s\left|\begin{array}{l}\forall \boldsymbol{o}_s,\boldsymbol{g}_s,\forall s\in\Omega_{\mathrm{un}},f(\boldsymbol{o}_s,\boldsymbol{g}_s)\geq f(\boldsymbol{O}_s,\boldsymbol{G}_s),\\ w(\boldsymbol{O}_s,\boldsymbol{G}_s)\leq 0,h(\boldsymbol{O}_s,\boldsymbol{G}_s)=0\end{array}\right.\right. \tag{1}$$

式中：$\boldsymbol{O}_s$ 和 $\boldsymbol{G}_s$ 分别为场景 s 的 ESS、MGT 和其他调控方式的最优时序出力矩阵；$\boldsymbol{o}_s$ 和 $\boldsymbol{g}_s$ 为可行解之一；f 为经济性目标；w 和 h 分别为正常运行的不等式和等式约束。

所有场景出力集合的上下限构成如下集合：

$$\Theta^*=\left\{\boldsymbol{O}^*\left|\begin{array}{l}O_{t,\min}\leq O_t^*\leq O_{t,\max},\\ O_{t,\min}=\min\limits_{s\in\Omega_{\mathrm{un}}}O_{t,s},O_{t,\max}=\max\limits_{s\in\Omega_{\mathrm{un}}}O_{t,s}\\ O_{t,s}\in\Theta_s,t=1,\ldots,T,s\in\Omega_{\mathrm{un}}\end{array}\right.\right. \tag{2}$$

那么 OEOR 可表示如下：

$$\Theta=\left\{\boldsymbol{O}\left|\begin{array}{l}\forall \boldsymbol{o}\subset\Theta^*,\exists \boldsymbol{O}\subset\Theta^*,f_{\mathrm{L}}(\boldsymbol{O})\geq f_{\mathrm{L}}(\boldsymbol{o}),\\ u(\boldsymbol{O}_t,\boldsymbol{O}_{t+\Delta t})\leq 0,t=1,\ldots,T\end{array}\right.\right. \tag{3}$$

式中：f_{L} 为最大运行区域目标函数；u 为 ESS、MGT 前后时段约束；T 为时段总数。

最优经济极限运行区域(E-OEOR)：基于时段 t 前后相邻时段的 OEOR，考虑时间耦合约束的调控设备在时段 t 的最大运行区域。数学表示如下。

$$\Theta_{\mathrm{E}}=\left\{\boldsymbol{O}'_t\left|\begin{array}{l}\boldsymbol{O}_{t+\Delta t}\subset\Theta,\forall t,\forall \boldsymbol{o}_t\\ f_{\mathrm{E}}(\boldsymbol{O}'_t)\geq f_{\mathrm{E}}(\boldsymbol{o}_t),\\ u(\boldsymbol{O}'_t,\boldsymbol{O}_{t+\Delta t})\leq 0,u(\boldsymbol{O}_{t-\Delta t}^{\mathrm{OEOR}},\boldsymbol{O}'_t)\leq 0\end{array}\right.\right. \tag{4}$$

式中：f_{E} 为时段 t+1 的最大运行区域目标函数；$\boldsymbol{o}_t$ 为 t 时段的可行解之一；$\boldsymbol{O}_{t-\Delta t}^{\mathrm{OEOR}}$ 为 t–Δt 时段基于 OEOR 的最优解。

式(1)—(4)所表示的集合可由图 1 所示。

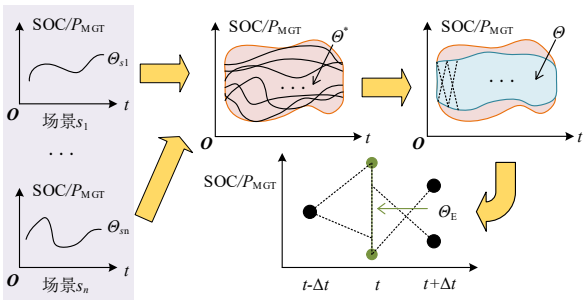


图 1 最优经济运行区域生成示意图

Fig. 1 Schematic diagram of OEOR generation

基于 ESS 和 MGT 最优经济运行区域的主动配电网日前-日内协同调度研究框架如图 2 所示。

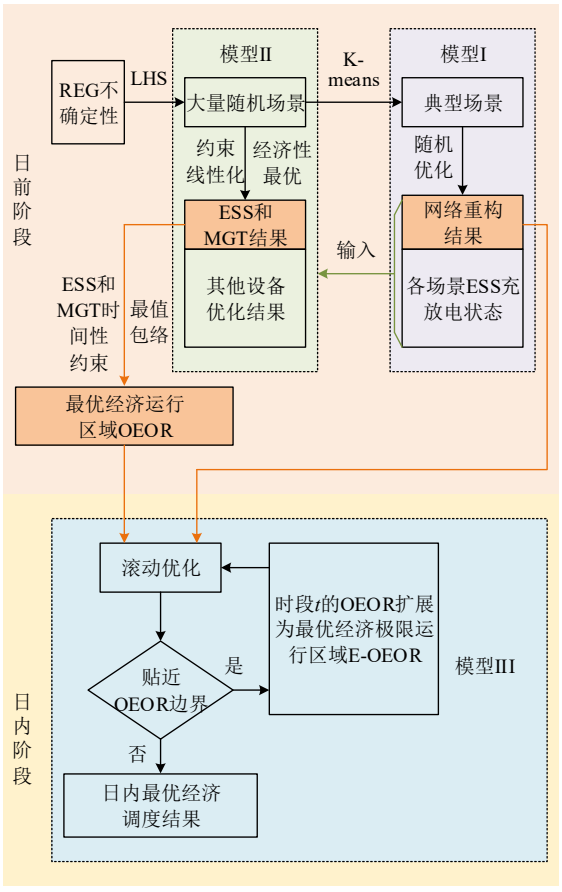


图 2 协同调度研究框架

Fig. 2 Research framework of the coordinated schedule

2 日前优化调度模型

本文假设 REG 出力预测误差满足正态分布，且本文 REG 设定为风电或者光伏，基于拉丁超立方采样法(Latin hypercube sampling, LHS)[17]生成大量随机场景，记为 Ω_{sen}。在此基础上，采用 K-means 聚类算法生成典型场景，记为 Ω_{typ}。

2.1　基于典型场景的随机优化调度模型(模型 I)

2.1.1　目标函数

以网络综合运行费用和网络有功损耗加权和最小为日前优化调度目标，即

$$f_{\mathrm{DA}}^{\mathrm{I}}=p_s\sum_{s\in\Omega_{\mathrm{typ}}}\left(\mu_{\mathrm{OP}}\frac{C_{\mathrm{OP},s}}{C_{\mathrm{OP},s}^{\mathrm{DA}}}+\mu_{\mathrm{L}}\frac{L_s}{L_s^{\mathrm{DA}}}\right)\tag{5}$$

式中：$f_{\mathrm{DA}}^{\mathrm{I}}$为模型 I 目标函数；$p_s$为典型场景 s 的概率；$C_{\mathrm{OP},s}$为场景 s 的网络综合运行费用；L_s为场景 s 的网络损耗；$C_{\mathrm{OP},s}^{\mathrm{DA}}$和 L_s^{DA}分别为场景 s 日前优化前根据潮流计算得到的综合运行费用和网络损耗；μ_{OP}和 μ_{L}分别为综合运行费用和有功损耗的权重。

各项费用的具体计算如下式所示。

$$\begin{cases}C_{\mathrm{OP},s}=C_{\mathrm{BUY},s}+C_{\mathrm{OM},s}+C_{\mathrm{CUR},s}\\ C_{\mathrm{BUY},s}=\sum_{t=1}^{T}\rho_{e,t}P_{t,s}^{\mathrm{GRID}}\Delta t\\ C_{\mathrm{OM},s}=\sum_{t=1}^{T}[\sum_{i\in\Psi_{\mathrm{SOP}}}\rho_{\mathrm{SOP}}|P_{i,t,s}^{\mathrm{SOP}}|+\sum_{i\in\Psi_{\mathrm{MGT}}}\rho_{\mathrm{MGT}}P_{i,t,s}^{\mathrm{MGT}}+\\ \qquad\sum_{i\in\Psi_{\mathrm{ESS}}}\rho_{\mathrm{ESS}}(P_{i,t,s}^{\mathrm{cha}}+P_{i,t,s}^{\mathrm{dis}})+\sum_{i\in\Psi_{\mathrm{REG}}}\rho_{\mathrm{REG}}P_{i,t,s}^{\mathrm{REG}}]\\ C_{\mathrm{CUR},s}=\rho_{\mathrm{cur}}\sum_{t=1}^{T}\sum_{i\in\Psi_{\mathrm{REG}}}(P_{i,t,s}^{\mathrm{REG}}-P_{i,t,s}^{\mathrm{REG}*})\Delta t\end{cases}\tag{6}$$

式中：$C_{\mathrm{BUY},s}$、$C_{\mathrm{OM},s}$和 $C_{\mathrm{CUR},s}$分别为场景 s 的购电费用、设备运行维护费用和弃光惩罚费用；$\rho_{e,t}$为时段 t 向上级电网购电单价；$P_{t,s}^{\mathrm{GRID}}$为场景 s 时段 t 从上级电网获得的有功功率；$P_{i,t,s}^{\mathrm{SOP}}$为场景 s 节点 i 处 SOP 时段 t 的有功功率；$P_{i,t,s}^{\mathrm{MGT}}$为场景 s 节点 i 处 MGT 时段 t 的有功功率；$P_{i,t,s}^{\mathrm{cha}}$和 $P_{i,t,s}^{\mathrm{dis}}$分别为场景 s 节点 i 处 ESS 时段 t 的充电和放电有功功率；$P_{i,t,s}^{\mathrm{REG}}$为场景 s 节点 i 处 REG 时段 t 的有功功率；$P_{i,t,s}^{\mathrm{REG}*}$为场景 s 节点 i 处 REG 时段 t 削减后的有功功率；ρ_{SOP}、ρ_{MGT}、ρ_{ESS}和 ρ_{REG}分别为 SOP、MGT、ESS 和 PV 的单位运维费用；ρ_{cur}为单位弃风弃光惩罚费用；Ψ_{SOP}、Ψ_{MGT}、Ψ_{ESS}和 Ψ_{REG}分别为 SOP、MGT、ESS 和 REG 接入节点集合。

各项有功损耗的具体计算如下式所示。

$$\begin{cases}L_s=L_{\mathrm{BR},s}+L_{\mathrm{SOP},s}+L_{\mathrm{ESS},s}\\ L_{\mathrm{BR},s}=\sum_{t=1}^{T}\sum_{ij\in\Phi_{\mathrm{BR}}}P_{ij,t,s}^{\mathrm{ls}}\Delta t\\ L_{\mathrm{SOP},s}=\sum_{t=1}^{T}\sum_{i\in\Psi_{\mathrm{SOP}}}P_{i,t,s}^{\mathrm{SOP,ls}}\Delta t\\ L_{\mathrm{ESS},s}=\sum_{t=1}^{T}\sum_{i\in\Psi_{\mathrm{ESS}}}[(1-\eta_i^{\mathrm{cha}})P_{i,t,s}^{\mathrm{cha}}+(\frac{1}{\eta_i^{\mathrm{dis}}}-1)P_{i,t,s}^{\mathrm{dis}}]\Delta t\end{cases}\tag{7}$$

式中：$L_{\mathrm{BR},s}$、$L_{\mathrm{SOP},s}$和 $L_{\mathrm{ESS},s}$分别为场景 s 的支路有功损耗、SOP 有功损耗和 ESS 有功损耗；$P_{ij,t,s}^{\mathrm{ls}}$为场景 s 时段 t 支路 ij 的有功损耗；$P_{i,t,s}^{\mathrm{SOP,ls}}$为场景 s 节点 i 处 SOP 时段 t 的有功损耗；η_i^{cha}和 η_i^{dis}分别为节点 i 处 ESS 的充放电效率；Φ_{BR}为网络支路集合。

2.1.2　约束条件

所有典型场景均需满足配电网潮流和安全约束、设备运行约束和网络重构等约束。

1）潮流约束。

采用支路潮流法，具体见附录 A。

2）SOP 运行约束。

SOP 运行约束包括容量约束、有功损耗约束和有功功率平衡约束，如下所示。

$$\begin{cases}(P_{i,t,s}^{\mathrm{SOP}})^2+(Q_{i,t,s}^{\mathrm{SOP}})^2\le(S_i^{\mathrm{SOP}})^2\\ P_{i,t,s}^{\mathrm{SOP,ls}}=A_i^{\mathrm{SOP}}\sqrt{(P_{i,t,s}^{\mathrm{SOP}})^2+(Q_{i,t,s}^{\mathrm{SOP}})^2}\\ \sum_{i\in\Psi_{\mathrm{SOP}}}(P_{i,t,s}^{\mathrm{SOP}}+P_{i,t,s}^{\mathrm{SOP,ls}})=0\end{cases}\tag{8}$$

式中：$Q_{i,t,s}^{\mathrm{SOP}}$为场景 s 节点 i 处 SOP 时段 t 的无功功率；S_i^{SOP}为节点 i 处 SOP 容量；A_i^{SOP}为节点 i 处 SOP 有功损耗系数。

3）ESS 运行约束。

ESS 运行约束包括充放电功率约束和 SOC 约束，如下所示。其中，SOC 约束与时间相耦合。

$$\begin{cases}\gamma_{i,t,s}^{\mathrm{dis}}+\gamma_{i,t,s}^{\mathrm{cha}}\le1,\gamma_{i,t,s}^{\mathrm{dis}},\gamma_{i,t,s}^{\mathrm{cha}}\in\{0,1\}\\ 0\le P_{i,t,s}^{\mathrm{cha}}\le P_{i,\max}^{\mathrm{cha}}\gamma_{i,t}^{\mathrm{cha}}\\ 0\le P_{i,t,s}^{\mathrm{dis}}\le P_{i,\max}^{\mathrm{dis}}\gamma_{i,t}^{\mathrm{dis}}\\ E_{i,\mathrm{ini}}=E_{i,T}\\ E_{i,t,s}=E_{i,t-\Delta t,s}+\frac{\eta_i^{\mathrm{cha}}P_{i,t,s}^{\mathrm{cha}}\Delta t}{S_i^{\mathrm{ESS}}}-\frac{P_{i,t,s}^{\mathrm{dis}}\Delta t}{\eta_i^{\mathrm{dis}}S_i^{\mathrm{ESS}}}\\ E_{\min}\le E_{i,t,s}\le E_{\max}\end{cases}\tag{9}$$

式中：$\gamma_{i,t,o}^{\mathrm{cha}}$和 $\gamma_{i,t,o}^{\mathrm{dis}}$分别为场景 s 节点 i 处 ESS 时段 t 的充放电标志；$P_{i,\max}^{\mathrm{cha}}$和 $P_{i,\max}^{\mathrm{dis}}$分别为节点 i 处 ESS 的最大充放电功率；$E_{i,\mathrm{ini}}$和 $E_{i,T}$分别为节点 i 处 ESS 初始时刻和最终时刻的 SOC 值；$E_{i,t,s}$为场景 s 时段 t 节点 i 处 ESS 的 SOC 值；S_i^{ESS}为节点 i 处 ESS 的容量；$E_{\min}$和 $E_{\max}$分别为 SOC 的最小和最大值。

4）MGT 运行约束。

MGT 运行约束包括最值约束和爬坡率/滑坡率约束，如下所示。

$$\begin{cases}0\le P_{i,t,s}^{\mathrm{MGT}}\le P_{i,\max}^{\mathrm{MGT}}\\ P_{i,t,s}^{\mathrm{MGT}}-P_{i,t-\Delta t,s}^{\mathrm{MGT}}\le\Delta P_i^{\mathrm{MGT,up}}\\ P_{i,t,s}^{\mathrm{MGT}}-P_{i,t-\Delta t,s}^{\mathrm{MGT}}\ge\Delta P_i^{\mathrm{MGT,dn}}\end{cases}\tag{10}$$

式中：$P_{i,\max}^{\mathrm{MGT}}$为节点 i 处 MGT 最大有功功率；$\Delta P_i^{\mathrm{MGT,up}}$和 $\Delta P_i^{\mathrm{MGT,dn}}$为节点 i 处 MGT 最大爬坡和滑坡有功功率。

5）REG 运行约束。

REG 运行约束包括有功削减约束和无功功率约束，如下所示。

$$\begin{cases} 0 \le P_{i,t,s}^{\mathrm{REG}*} \le P_{i,t,s}^{\mathrm{REG}} \\ Q_{i,t,s}^{\mathrm{REG}} \ge -\sqrt{(S_i^{\mathrm{REG}})^2-(P_{i,t,s}^{\mathrm{REG}})^2}\cos\varphi_{\mathrm{REG}} \\ Q_{i,t,s}^{\mathrm{REG}} \le \sqrt{(S_i^{\mathrm{REG}})^2-(P_{i,t,s}^{\mathrm{REG}})^2}\cos\varphi_{\mathrm{REG}} \end{cases} \tag{11}$$

式中：$Q_{i,t,s}^{\mathrm{REG}}$ 为场景 s 节点 i 处 REG 时段 t 的无功功率；$\cos\varphi_{\mathrm{REG}}$ 为 REG 的功率因数最小值；S_i^{REG} 为节点 i 处 REG 的容量。

6）网络重构约束。

本文设定网络重构在日内只进行 1 次，具体约束见附录 A。

7）配电网安全运行约束。

节点电压幅值约束如下所示。

$$U_{i,\min} \le U_{i,t,s} \le U_{i,\max} \tag{12}$$

式中：$U_{i,t,s}$ 为场景 s 节点 i 时段 t 的电压幅值；$U_{i,\min}$ 和 $U_{i,\max}$ 分别为节点 i 的电压幅值最小值和最大值。

支路电流和功率约束如下所示。

$$\begin{cases} I_{ij,t,s} \le I_{ij,\max} \\ P_{ij,t,s}^2 + Q_{ij,t,s}^2 \le S_{ij,\max}^2 \end{cases} \tag{13}$$

式中：$I_{ij,t,s}$ 为支路 ij 场景 s 时段 t 的电流幅值；$I_{ij,\max}$ 为支路 ij 电流幅值最大值；$S_{ij,\max}$ 为支路 ij 的视在功率最大值。

对目标函数和约束的转换见附录 A，原非凸模型被转换为混合整数二阶锥规划(mixed-integer second-order cone programming，MISOCP)模型，可通过 CPLEX 等商业优化软件进行求解。

2.2 基于随机场景的优化调度模型(模型 II)

模型 II 的网络为模型 I 重构优化结果。由聚类过程可知，第 i 个典型场景 $s_{\mathrm{typ},i}$ 是由 $N_{\mathrm{typ},i}$ 个随机场景聚类得到，为减少大量随机场景的优化总时间，而 ESS 的充放电状态为 0-1 变量，会显著增加优化时间。因此，本文设置 $N_{\mathrm{typ},i}$ 个随机场景的 ESS 充放电状态与模型 I 的 $s_{\mathrm{typ},i}$ 的对应结果保持一致。

2.2.1 目标函数

对于每个随机场景 $s(s\in\Omega_{\mathrm{sen}})$，目标函数如下。

$$f_{\mathrm{DA},s} = \mu_{\mathrm{OP}}\frac{C_{\mathrm{OP},s}}{C_{\mathrm{OP},s}^{\mathrm{DA}}} + \mu_{\mathrm{L}}\frac{L_s}{L_s^{\mathrm{DA}}} \tag{14}$$

式中 $C_{\mathrm{OP},s}^{\mathrm{DA}}$ 和 L_s^{DA} 分别为场景 s 对应的典型场景由模型 I 优化结果计算得到的运行费用和网络损耗。

2.2.2 约束条件

此处采用节点潮流法，如式(15)所示。

$$\begin{cases} P_{i,t,s} = \sum\limits_{j\in\Psi_i^{\mathrm{ND}}} P_{ij,t,s} + (\sum\limits_{j=1}^{N} G_{ij})U_{i,t,s}^2 \\ Q_{i,t,s} = \sum\limits_{j\in\Psi_i^{\mathrm{ND}}} Q_{ij,t,s} + (\sum\limits_{j=1}^{N} -B_{ij})U_{i,t,s}^2 \\ P_{i,t,s} = P_{i,t,s}^{\mathrm{REG}*} + P_{i,t,s}^{\mathrm{SOP}} + P_{i,t,s}^{\mathrm{dis}} - P_{i,t,s}^{\mathrm{cha}} - P_{i,t,s}^{\mathrm{load}} \\ Q_{i,t,s} = Q_{i,t,s}^{\mathrm{REG}} + Q_{i,t,s}^{\mathrm{SOP}} - Q_{i,t,s}^{\mathrm{load}} \end{cases} \tag{15}$$

式中：$P_{i,t,s}$ 和 $Q_{i,t,s}$ 分别为场景 s 节点 i 在时段 t 的注入有功功率和无功功率；G_{ij} 和 B_{ij} 分别为节点导纳矩阵第 i 行第 j 列的电导值和电纳值；N 为节点个数；Ψ_i^{ND} 为节点 i 直接相连的节点集合；$P_{i,t,s}^{\mathrm{load}}$ 和 $Q_{i,t,s}^{\mathrm{load}}$ 分别为场景 s 节点 i 时段 t 的有功和无功负荷。

支路功率及其损耗和二阶锥约束的线性化转换[20-21]见附录 B。

3 OEOR 生成模型

3.1 目标函数

第 2 节根据日前 PV 出力预测值构建的随机场景优化得到了各调控设备的时序出力曲线集合。而 SOP 和 PV 由于其约束与时间解耦，即可在单个时段内进行优化，而 ESS 和 MGT 约束与时间耦合性较强。因此，本节依据日前得到的 $E_{i,t,s}$ 和 $P_{i,t,s}^{\mathrm{MGT}}$ 时序曲线集合分别确定 ESS 的 SOC 和 MGT 有功功率的 OEOR，为日内运行提供参考范围。

目标函数设定为运行域上下界无法包括在内的数据点百分比最小，以 $\{P_{i,t,s}^{\mathrm{MGT}} | s\in\Omega_{\mathrm{sen}}, t=1,\ldots,T\}$ 为例，如下所示。

$$\min f_{\mathrm{OEOR}} = \frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T}\frac{\sum\limits_{s\in\Omega_{\mathrm{sen}}}(1-\lambda_{i,t,s}^{\mathrm{MGT}})}{N_{\mathrm{sen}}}, \lambda_{i,t,s}^{\mathrm{MGT}} \in \{0,1\} \tag{16}$$

式中 $\lambda_{i,t,s}^{\mathrm{MGT}}$ 表示 $P_{i,t,s}^{\mathrm{MGT}}$ 是否包含在 OEOR 内，1 表示在，而 0 表示不在。

3.2 约束条件

约束包括最大爬坡和最大滑坡率约束、上下界最值约束和上下边界不等式约束，同样以 MGT 为例，如式(17)—(20)所示。

$$\begin{cases} P_{i,t}^{\mathrm{MGT,ub}} - P_{i,t-\Delta t}^{\mathrm{MGT,lb}} \le \Delta P_i^{\mathrm{MGT,up}} \\ P_{i,t-\Delta t}^{\mathrm{MGT,ub}} - P_{i,t}^{\mathrm{MGT,lb}} \le \Delta P_i^{\mathrm{MGT,dn}} \end{cases} \tag{17}$$

$$\begin{cases} P_{i,t,\min}^{\mathrm{MGT}} \le P_{i,t}^{\mathrm{MGT,lb}} \le P_{i,t}^{\mathrm{MGT,ub}} \le P_{i,t,\max}^{\mathrm{MGT}} \\ P_{i,t,\min}^{\mathrm{MGT}} = \min\{P_{i,t,s}^{\mathrm{MGT}\wedge} \mid s\in\Omega_{\mathrm{sen}}\} \\ P_{i,t,\max}^{\mathrm{MGT}} = \max\{P_{i,t,s}^{\mathrm{MGT}\wedge} \mid s\in\Omega_{\mathrm{sen}}\} \end{cases} \tag{18}$$

$$\begin{cases} -\alpha_{i,t,s}^{\mathrm{MGT}} M + P_{i,t,s}^{\mathrm{MGT}\wedge} \le P_{i,t}^{\mathrm{MGT,lb}} \le (1-\alpha_{i,t,s}^{\mathrm{MGT}}) M + P_{i,t,s}^{\mathrm{MGT}\wedge} \\ (\beta_{i,t,s}^{\mathrm{MGT}} - 1) M + P_{i,t,s}^{\mathrm{MGT}\wedge} \le P_{i,t}^{\mathrm{MGT,ub}} \le \beta_{i,t,s}^{\mathrm{MGT}} M + P_{i,t,s}^{\mathrm{MGT}\wedge} \\ \alpha_{i,t,s}^{\mathrm{MGT}} + \beta_{i,t,s}^{\mathrm{MGT}} \ge 1 \\ \alpha_{i,t,s}^{\mathrm{MGT}}, \beta_{i,t,s}^{\mathrm{MGT}} \in \{0,1\} \end{cases} \tag{19}$$

$$\alpha_{i,t,s}^{\mathrm{MGT}} + \beta_{i,t,s}^{\mathrm{MGT}} - 1 \le \lambda_{i,t,s}^{\mathrm{MGT}} \le \frac{\alpha_{i,t,s}^{\mathrm{MGT}} + \beta_{i,t,s}^{\mathrm{MGT}}}{2} \tag{20}$$

式中：$P_{i,t}^{\mathrm{MGT,ub}}$和$P_{i,t}^{\mathrm{MGT,lb}}$分别表示节点 i 处 MGT 时段 t 的 OEOR 上界和下界；$P_{i,t,s}^{\mathrm{MGT}\wedge}$表示日前场景 s 节点 i 处 MGT 时段 t 的模型 II 优化结果；$\alpha_{i,t,s}^{\mathrm{MGT}}$和$\beta_{i,t,s}^{\mathrm{MGT}}$均为 0-1 变量；$M$ 为值较大的正实数。式(17)表示时段 t 内可能出现的最大爬坡率和最大滑坡率，需在范围内。式(18)表示上下边界最值为时段 t 内所有场景的优化结果的最值。式(19)中当 $\alpha_{i,t,s}^{\mathrm{MGT}}$ 和 $\beta_{i,t,s}^{\mathrm{MGT}}$ 均为 1 时，表示 $P_{i,t,s}^{\mathrm{MGT}\wedge}$ 在 OEOR 范围内，否则不在。式(20)表示当且仅当 $\alpha_{i,t,s}^{\mathrm{MGT}}$和$\beta_{i,t,s}^{\mathrm{MGT}}$均为 1 时，$\lambda_{i,t,s}^{\mathrm{MGT}}$=1。

ESS 的 SOC 的 OEOR 生成模型与式(17)—(20)描述的类似，将其中的变量和参数进行相应替换即可。节点 i 所连的 MGT 和 ESS 的 OEOR 生成模型的决策变量分别如下所示。

$$\boldsymbol{x}_{\mathrm{OEOR}}^{\mathrm{MGT},i} = \{P_{i,t}^{\mathrm{MGT,lb}}, P_{i,t}^{\mathrm{MGT,ub}}, \alpha_{i,t,s}^{\mathrm{MGT}}, \beta_{i,t,s}^{\mathrm{MGT}}, \lambda_{i,t,s}^{\mathrm{MGT}}\}, \quad t = 1,...,T \tag{21}$$

$$\boldsymbol{x}_{\mathrm{OEOR}}^{\mathrm{ESS},i} = \{E_{i,t}^{\mathrm{lb}}, E_{i,t}^{\mathrm{ub}}, \alpha_{i,t,s}^{\mathrm{ESS}}, \beta_{i,t,s}^{\mathrm{ESS}}, \lambda_{i,t,s}^{\mathrm{ESS}}\}, t = 1,...,T \tag{22}$$

那么节点 i 处 ESS 的 SOC 和 MGT 的有功功率的 OEOR 分别如下所示。

$$\Theta_i^{\mathrm{ESS}} = \{\boldsymbol{E}_i \mid E_{i,t}^{\mathrm{lb}} \le E_{i,t} \le E_{i,t}^{\mathrm{ub}}, t = 1,...,T\} \tag{23}$$

$$\Theta_i^{\mathrm{MGT}} = \left\{ \boldsymbol{P}_i^{\mathrm{MGT}} \middle| \begin{matrix} P_{i,t}^{\mathrm{MGT,lb}} \le P_{i,t}^{\mathrm{MGT}} \le P_{i,t}^{\mathrm{MGT,ub}}, \\ t = 1,...,T \end{matrix} \right. \tag{24}$$

由上可知，OEOR 生成模型为 MILP 模型，可通过 CPLEX 等商业优化软件进行求解。

4　日内运行优化模型(模型 III)

4.1　目标函数

日内滚动运行优化基于时段t的REG日内预测值以及 t+1~T 时段的 REG 日前预测值，仅执行时段 t 的调度策略。以时段 t 至 T 综合运行费用和网络损耗加权值最小为目标，如式(25)所示。

$$f_{\mathrm{ID},t} = \mu_{\mathrm{OP}} \frac{C_{\mathrm{OP},t}}{C_{\mathrm{OP},t}^{\mathrm{ID}}} + \mu_{\mathrm{L}} \frac{L_t}{L_t^{\mathrm{ID}}} \tag{25}$$

式中 $C_{\mathrm{OP},t}^{\mathrm{ID}}$和 L_t^{ID} 分别为时段 t 至 T 根据 REG 日前预测值潮流优化结果计算得到的综合运行费用和网络损耗值。

4.2　约束条件

MGT 和 ESS 的 OEOR 约束如式(26)所示。

$$\begin{cases} P_{i,\tau}^{\mathrm{MGT,lb}} \le P_{i,\tau}^{\mathrm{MGT}} \le P_{i,\tau}^{\mathrm{MGT,ub}} \\ E_{i,\tau}^{\mathrm{lb}} \le E_{i,\tau} \le E_{i,\tau}^{\mathrm{ub}} \end{cases}, t \le \tau \le T \tag{26}$$

当优化值贴近 OEOR 边界时，在保证前后时段约束连续性的基础上将时段 t 的 OEOR 扩展为 E-OEOR。以 MGT 为例，扩展后的 E-OEOR 如式(27)和式(28)所示。SOC 的 OEOR 扩展与之类似。

$$\begin{cases} P_{i,t,\mathrm{lim}}^{\mathrm{MGT,lb}} \le P_{i,t}^{\mathrm{MGT}} \le P_{i,t,\mathrm{lim}}^{\mathrm{MGT,ub}} \\ P_{i,t,\mathrm{lim}}^{\mathrm{MGT,lb}} = \min\{P_{i,t,\mathrm{lim}1}^{\mathrm{MGT,lb}}, P_{i,t,\mathrm{lim}2}^{\mathrm{MGT,lb}}\} \\ P_{i,t,\mathrm{lim}}^{\mathrm{MGT,ub}} = \max\{P_{i,t,\mathrm{lim}1}^{\mathrm{MGT,ub}}, P_{i,t,\mathrm{lim}2}^{\mathrm{MGT,ub}}\} \end{cases} \tag{27}$$

$$\begin{cases} P_{i,t,\mathrm{lim}1}^{\mathrm{MGT,lb}} = P_{i,t-\Delta t}^{\mathrm{MGT,OEOR}} - \Delta P_i^{\mathrm{MGT,dn}} \\ P_{i,t,\mathrm{lim}2}^{\mathrm{MGT,lb}} = P_{i,t+\Delta t}^{\mathrm{MGT,ub}} - \Delta P_i^{\mathrm{MGT,up}} \\ P_{i,t,\mathrm{lim}1}^{\mathrm{MGT,ub}} = P_{i,t-\Delta t}^{\mathrm{MGT,OEOR}} + \Delta P_i^{\mathrm{MGT,up}} \\ P_{i,t,\mathrm{lim}2}^{\mathrm{MGT,ub}} = P_{i,t+\Delta t}^{\mathrm{MGT,lb}} + \Delta P_i^{\mathrm{MGT,dn}} \end{cases} \tag{28}$$

对于时段 t 的日内滚动优化，首先基于 OEOR 进行优化，若调控设备优化值未贴近 OEOR 边界，则保留对应结果并输出；若优化值贴近 OEOR 边界，记录目标函数最优值 $f_{\mathrm{ID},t}$和对应的调控设备优化结果 $\boldsymbol{y}_t$，同时将 OEOR 扩展为 E-OEOR。再次基于 E-OEOR 进行日内优化，记录目标函数最优值 $f'_{\mathrm{ID},t}$ 以及调控设备优化结果 $\boldsymbol{y}'_t$。若 $f'_{\mathrm{ID},t}$<$f_{\mathrm{ID},t}$，则输出 $f'_{\mathrm{ID},t}$和 $\boldsymbol{y}'_t$为最值优化结果，否则输出 $f_{\mathrm{ID},t}$和 $\boldsymbol{y}_t$。

潮流运行约束[22]及其转换参考模型 I 的相关内容，详见附录 C。模型 III 被转换为了 MISOCP 模型。基于 OEOR 的主动配电网日前-日内协同经济调度整体流程图如附录 C 图 C1 所示。

5　算例分析

5.1　参数设置

本文选取 IEEE33 节点配电网进行算例分析，节点负荷和支路阻抗参数参见文献[23]，网架结构见附录 D 图 D1。调控设备相关参数见附录 D[4,24]。

配电网功率基准值为 10MVA，电压基准值为 12.66kV，节点电压幅值范围为 0.93~1.07pu。日前 PV 的预测值服从标准差为 10%的平均值的正态分布，其中平均值为日前预测出力值。采用 LHS 在±3 个标准差范围内随机生成 PV 出力场景。网络综合运行费用权重 μ_{OP} 和网络损耗权重 μ_{L} 分别设置为 0.7 和 0.3。负荷出力和日前-日内的 PV 预测出力如附录 D 图 D2 所示。

5.2　模型 II 线性化误差分析

为对比本文模型所采用的支路功率线性化与二阶锥约束线性化方法对优化结果的影响，基于 LHS 随机生成的 100 个 PV 场景。模型 I 的重构结

果为断开支路 7-8、10-11、16-17、6-26 和 9-15。针对模型 II 设置以下 4 个建模方式对比优化结果。

建模方式 1。采用支路潮流法[25]构建潮流约束，保留二阶锥约束。

建模方式 2。采用支路潮流法构建潮流约束，线性化二阶锥约束。

建模方式 3。采用节点潮流法构建潮流约束，线性化支路功率，保留二阶锥约束。

建模方式 4。采用节点潮流法构建潮流约束，线性化支路功率和二阶锥约束，即本文模型。

日前阶段 4 个模型所有场景的费用和损耗平均值对比如表 1 所示。由表 1 可以看出，模型 2、3 和 4 的合计费用相比于模型 1 误差分别为 0.12%、0.17%和 0.22%，合计损耗的误差分别为 4.23%、0.58%和 1.44%，相差很小，表明本文所采用的支路功率和二阶锥约束线性化方法是比较准确的。

日前阶段 4 个建模方式在 100 个 PV 场景下的优化时间分别为 284、302、99 和 87s。建模方式 1、2 和 3 均为混合整数二阶锥规划(mixed-integer second-order cone programming，MISOCP)模型，模型 4 为混合整数线性规划(mixed-integer linear programming，MILP)模型。模型 2 时间最长是因为相比于模型 1 线性化了二阶锥约束，增加了较多的变量和约束。模型 3 和 4 优化时间均较短是因为其潮流约束均为线性约束。而模型 4 进一步线性化了二阶锥约束，因此优化时间最短。随着网络规模的增大，模型 1 和 2 潮流约束包含的二阶锥约束数量将会进一步增多，优化时间将会显著延长。

表 1 日前阶段 4 个模型运行费用和网络损耗值

Table 1 Day-ahead operation costs and network losses of four models

方式	购电费用/元	SOP 运维/元	ESS 运维/元	MGT 运维/元	PV 运维/元	弃光惩罚/元	合计费用/元	支路损耗/(kW·h)	SOP 损耗/(kW·h)	ESS 损耗/(kW·h)	合计损耗/(kW·h)
方式 1	28 023	10	21	1 278	338	0	29 670	862	137	41	1 040
方式 2	28 056	13	21	1 278	338	0	29 706	906	136	42	1 084
方式 3	28 069	18	18	1 278	338	0	29 721	830	180	36	1 046
方式 4	28 081	20	18	1 278	338	0	29 735	967	53	35	1 055

5.3 不同方法结果对比

为了说明本文所提基于 OEOR 方法的优势，设置以下 4 种日前-日内协调调度方法进行对比。

方法 1。传统确定性优化方法。日前阶段不考虑 PV 预测误差，制定网络重构方案和 ESS、MGT 和上级电网联络线功率的调度计划；日内阶段滚动优化，在原目标函数的综合运行费用项中增加与日前调度计划偏差惩罚费用。

方法 2。随机性优化方法。日前阶段考虑 PV 预测误差，采用基于典型场景的随机优化制定网络重构方案和 ESS、MGT 和上级电网联络线功率的调度计划；日内阶段与方法 1 相同。

方法 3。本文所提日前-日内协调调度方法，但无最优经济极限运行区域 E-OEOR。

方法 4。本文所提日前-日内协调调度方法。

各方法日内综合运行费用和网络损耗对比如表 2 所示，其中方法 1 和方法 2 设置了联络线功率偏差惩罚费用[11]为 0.5 元/(kW·h)。方法 3 和 4 的 OEOR 是基于 1000 个 PV 随机场景生成的。

由表 2 可以看出，方法 1—4 的日内综合运行费用逐渐减少，合计有功损耗方法 3 和 4 相差不大，但均小于方法 1 和 2，表明了本文所提方法的经济优越性。本文所提方法相比于传统方法，提供给了日内运行时 ESS 的 SOC 和 MGT 有功功率的范围，而不是参考曲线。因此，日内 ESS 和 MGT 的运行有了更加合理的调控范围。

为了充分利用 OEOR，方法 3 和 4 采用滚动优化，为了进一步防止 SOC 曲线紧贴边界，方法 4 设置了 E-OEOR。

为进一步对比说明所提基于 OEOR 方法的经济性，设置方法 1 和 2 日内偏差惩罚费用从 0.1 元/(kW·h)增加至 0.9 元/(kW·h)，步长为 0.2 元/(kW·h)，日内运行费用和损耗结果见附录 E 表 E1 和表 E2。

表 2 各方法日内运行费用和网络损耗值

Table 2 Intra-day operation costs and network losses of four methods

方法	购电费用/元	SOP 运维/元	ESS 运维/元	MGT 运维/元	PV 运维/元	弃光惩罚/元	联络线惩罚/元	合计费用/元	支路损耗/(kW·h)	SOP 损耗/(kW·h)	ESS 损耗/(kW·h)	合计损耗/(kW·h)
方法 1	28 755	10	44	1 280	298	0	697	31 084	1122	258	86	1 466
方法 2	28 641	37	40	1 280	298	0	626	30 922	955	183	79	1 217
方法 3	28 785	37	33	1 280	298	0	—	30 433	956	183	65	1 204
方法 4	28 724	37	33	1 280	298	0	—	30 372	958	183	65	1 206

由表 E1 和表 E2 可以看出，随着联络线功率偏差费用的增加，综合费用增加较快，合计有功损耗增加缓慢，但均高于方法 3 和 4，进一步表明本文所提方法经济性优于传统方法。

5.4　不同预测误差结果对比

日前阶段设置 PV 预测误差分别为±10%、±20%和±30%，随机生成 1000 个 PV 出力场景，不同方法的运行费用和损耗对比如表 3 所示。

由表 3 可知，方法 1—4 的日内综合运行费用和损耗在不同预测误差下均逐渐减少，且方法 1—2 的降幅明显小于方法 2 和方法 3，进一步表明了本文所提方法在不同误差下经济性上的优越性。

表 3　不同预测误差下各方法日内运行费用和网络损耗值
Table 3　Intra-day operation costs and network losses of four methods under different forecast errors

方法	运行费用/元			网络损耗/(kW·h)		
	误差 ±10%	误差 ±20%	误差 ±30%	误差 ±10%	误差 ±20%	误差 ±30%
方法 1		31084			1466	
方法 2	30922	30998	30927	1217	1174	1127
方法 3	30433	30475	30402	1204	1157	1114
方法 4	30372	30471	30398	1206	1157	1115

5.5　不同场景数结果对比

日前 PV 预测误差设置为±10%，通过 LHS 生成的场景数分别为 100、500、1000 和 5000，各方法日内综合运行费用和网络损耗对比见附录 E 表 E3。3 种预测误差和 4 种场景数组成的 12 种情况对应的网络重构结果如附录 E 表 E4 所示。

由表 E3 可以看出，随着场景数的增加，除了方法 1 的结果与场景数无关以外，当场景数为 500 时，方法 2—4 的运行费用均较高，但网络损耗较小。方法 1—4 的日内综合运行费用和损耗在不同的场景数下均逐渐减少，进一步表明了本文所提方法在不同场景数下经济性上的优越性。在场景数为 100 和 500 时，方法 3 和 4 的运行费用和网络损耗相差无几，而在场景数为 1000 和 5000 时，方法 4 的运行费用明显小于方法 3，而两者的网络损耗相差很小，表明了随着场景数的增加，OEOR 可以覆盖的范围变大，从而 E-OEOR 能够覆盖的范围也变大，那么从中寻找出更优解的可能性也就越大。

4 类场景数对应的日前阶段优化时间分别为 87、441、865 和 4 261s，平均每个场景耗时 0.86s。虽然 5000 个场景日内调度结果最优，但其日前优化耗时较长，而 1000 个场景对应的日内优化结果较好，应用时可选取 1000~5000 个场景数即可达到较好的优化结果。

5.6　优化结果展示

以下基于日前 PV 预测误差为±10%，场景数为 1000 下各方法的优化结果。方法 1 日前重构后的网络图见附录 E 图 E1，方法 2—4 日前重构后的网络图见附录 E 图 E2。

方法 3 和方法 4 得到的节点 15 处 ESS 和节点 19 处 MGT 的 OEOR 和 E-OEOR 以及对应的日内 SOC 和 MGT 有功功率曲线如图 3 和图 4 所示，节点 30 处 ESS 和节点 33 处 MGT 的曲线见附图 E3 和 E4。4 种方法的日内 SOC 和 MGT 有功功率对比分别见附图 E5 和 E6。

由图 3 和图 E4 可以看出，ESS 基本保持“低充高放”，对负荷削峰填谷。由图 3 和图 4 可以看出，E-OEOR 相比于 OEOR 有所扩展。由图 3 可以看出，在电价较高的时段 11，方法 4 相较方法 3 充电量更少，而在电价较低的时段 12 和 13，方法 4 相较方法 3 充电量更多，在时段 21 方法 4 的放电量高于方法 3，因此，方法 4 的整体费用低于方法 3。

日内阶段，方法 1—4 节点 18 和节点 22 的 SOP 有功功率和无功功率对比分别见附录 E 图 E7—E10。由图 E7 和 E8 可知，方法 1 中 SOP 的有功功率是从节点 22 流向节点 18，方法 2—4 中大部分时刻是从节点 18 流向节点 22。SOP 在时段 8 至时段 22 之间有功功率较大。对于方法 1，结合图 E1，节点 22 离平衡节点路径较短，节点 18 离节点 31 的 PV 较近，两节点的有功负荷得到了相应支撑，因此，两节点之间的有功功率互济较少；对于方法 2—4，结合图 E2，节点 22 离平衡节点路径较长，节点 18 离节点 31 的 PV 较近，而时段 8—18 的 PV 出力较多，负荷在时段 22 附近波动较大，因此，为了支撑节点 22 的电压，有功功率从节点 18 流入节点 22。结合 SOP 有功功率和无功功率时序出力曲线发现两者变化趋势相反，是为了减小 SOP 有功损耗。在时段 22 之后，负荷逐渐减少，SOP 有功功率和无功功率也随之减少。

当网络中没有 SOP 时，日前模型优化不可行，那么消纳 PV 有功功率也就无从谈起。在无 SOP 时，时刻 20 负荷较大，且 PV 出力为 0，此时馈线末端节点的电压难以提升；而 SOP 可通过有功传输、无功补偿的方式提高末端节点电压幅值，从而改善网络的电压分布，同时消纳 PV 有功功率，体现了 SOP 调控的必要性和灵活性。

方法 1—4 的日内阶段平均电压偏差分别为 0.022 6、0.017 4、0.017 3 和 0.017 2，方法 4 的电

压偏差小于其他 3 种方法。各方法的平均电压幅值如附录 E 图 E11 所示。方法 4 改善电压的程度优于方法 1，略优于方法 2 和 3。

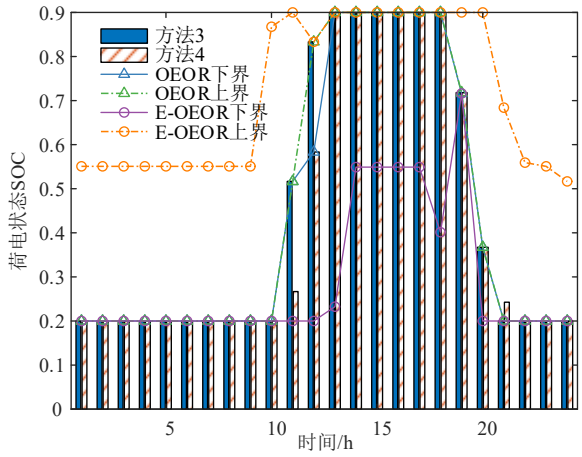


图 3 节点 15 处 ESS 的 OEOR 和 E-OEOR
Fig. 3 OEOR and E-OEOR of ESS at node 15

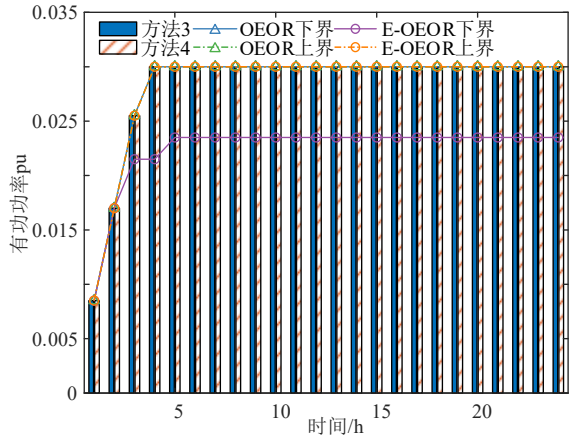


图 4 节点 19 处 MGT 的 OEOR 和 E-OEOR
Fig. 4 OEOR and E-OEOR of MGT at node 19

6 结论

本文针对传统方法日前为日内提供参考运行曲线导致经济性和灵活性较差的问题，提出了基于 OEOR 的 ADN 日前-日内协同经济调度方法，有效改善了网络经济性。在日前阶段，为了减少大量场景的优化时间，线性化节点潮流法表示的支路功率和二阶锥约束，构建了混合整数线性规划模型。算例结果表明，线性化精度较高，且优化时间相比于基于支路潮流法的模型大为缩短。基于日前优化结果，构建了 ESS 的 SOC 和 MGT 有功功率的 OEOR。在日内滚动优化阶段，根据 ESS 和 MGT 的优化结果必要时将 OEOR 扩展为 E-OEOR。本文所提方法相较于传统确定性滚动优化方法、随机性滚动优化方法以及无 E-OEOR 的滚动优化方法，在不同 PV 误差范围、不同日前场景数下均经济性更佳。且 SOP 的引入使得配电网功率调控更灵活，进一步改善了网络的电压分布、经济性和网络损耗。

下一步将考虑负荷和风电日前-日内预测误差的不确定性，构建风光荷相关性联合场景。同时，SOP 等调控设备的安装位置和容量对经济调度效果有很大影响，未来将考虑调控设备的优化配置。

附录见本刊网络版(http://www.dwjs.com.cn/CN/1000-3673/current.shtml)。

参考文献

[1] BAVISKAR A，DAS K，KOIVISTO M，et al. Multi-voltage level active distribution network with large share of weather-dependent generation[J]. IEEE Transactions on Power Systems，2022，37(6)：4874-4884.

[2] 熊正勇，陈天华，杜磊，等. 基于改进灵敏度分析的有源配电网智能软开关优化配置[J]. 电力系统自动化，2021，45(8)：129-137.
XIONG Zhengyong，CHEN Tianhua，DU Lei，et al. Optimal allocation of soft open point in active distribution network based on improved sensitivity analysis[J]. Automation of Electric Power Systems，2021，45(8)：129-137(in Chinese).

[3] 涂春鸣，王鑫，杨万里，等. 考虑台区变压器经济运行区间的智能软开关控制策略[J]. 电网技术，2023，47(2)：848-858.
TU Chunming，WANG Xin，YANG Wanli，et al. Soft open point control strategy considering economic operation area of distribution transformer[J]. Power System Technology，2023，47(2)：848-858(in Chinese).

[4] 张忠会，雷大勇，李俊，等. 基于自适应ε-支配多目标粒子群算法的含 SOP 的主动配电网源-网-荷-储双层协同规划模型[J]. 电网技术，2022，46(6)：2199-2209.
ZHANG Zhonghui，LEI Dayong，LI Jun，et al. Source-network-load-storage bi-level collaborative planning model of active distribution network with SOP based on adaptive ε-dominating multi-objective particle swarm optimization algorithm[J]. Power System Technology，2022，46(6)：2199-2209(in Chinese).

[5] 孟晓丽，高君，盛万兴，等. 含分布式电源的配电网日前两阶段优化调度模型[J]. 电网技术，2015，39(5)：1294-1300.
MENG Xiaoli，GAO Jun，SHENG Wanxing，et al. A day-ahead two-stage optimal scheduling model for distribution network containing distributed generations[J]. Power System Technology，2015，39(5)：1294-1300(in Chinese).

[6] 孙峰洲，马骏超，于淼，等. 含多端柔性多状态开关的主动配电网日前-日内协调能量管理方法[J]. 中国电机工程学报，2020，40(3)：778-789.
SUN Fengzhou，MA Junchao，YU Miao，et al. A day-ahead and intraday coordinated energy management method for active distribution networks based on multi-terminal flexible distribution switch[J]. Proceedings of the CSEE，2020，40(3)：778-789(in Chinese).

[7] YANG Xiaodong，XU Chongbo，ZHANG Youbing，et al. Real-time coordinated scheduling for ADNs with soft open points and charging stations[J]. IEEE Transactions on Power Systems，2021，36(6)：5486-5499.

[8] 肖浩，裴玮，孔力. 基于模型预测控制的微电网多时间尺度协调优化调度[J]. 电力系统自动化，2016，40(18)：7-14，55.
XIAO Hao，PEI Wei，KONG Li. Multi-time scale coordinated optimal dispatch of microgrid based on model predictive control[J]. Automation of Electric Power Systems，2016，40(18)：7-14，55(in Chinese).

[9] 梁宁，邓长虹，谭津，等. 计及电量电价弹性的主动配电网多时

间尺度优化调度[J]．电力系统自动化，2018，42(12)：44-50.
LIANG Ning，DENG Changhong，TAN Jin，et al．Optimization scheduling with multiple time scale for active distribution network considering electricity price elasticity[J]．Automation of Electric Power Systems，2018，42(12)：44-50(in Chinese).

[10] 张璐，许彪，唐巍，等．基于功率时空协同的交直流混合配电网调度计划日内修正策略[J]．电力系统自动化，2021，45(24)：106-114.
ZHANG Lu，XU Biao，TANG Wei，et al．Intra-day correction strategy of dispatching plan for AC/DC hybrid distribution network based on spatio-temporal power coordination[J]．Automation of Electric Power Systems，2021，45(24)：106-114(in Chinese).

[11] 黄伟，葛良军，华亮亮，等．基于概率潮流的主动配电网日前—实时两级优化调度[J]．电力系统自动化，2018，42(12)：51-57，105.
HUANG Wei，GE Liangjun，HUA Liangliang，et al．Day-ahead and real-time optimal scheduling for active distribution network based on probabilistic power flow[J]．Automation of Electric Power Systems，2018，42(12)：51-57，105(in Chinese).

[12] 黄弦超，封钰．考虑机组灵活性的独立微网日前日内协调优化调度[J]．电力自动化设备，2020，40(4)：125-131.
HUANG Xianchao，FENG Yu．Day-ahead and intra-day coordinated optimal scheduling of stand-alone microgrid considering unit flexibility[J]．Electric Power Automation Equipment，2020，40(4)：125-131(in Chinese).

[13] 刘自发，张婷，王岩．基于模型预测控制的主动配电网多场景变时间尺度优化调度[J]．电力自动化设备，2022，42(4)：121-128.
LIU Zifa，ZHANG Ting，WANG Yan．Multi-scenario variable time scale optimal scheduling of active distribution network based on model predictive control[J]．Electric Power Automation Equipment，2022，42(4)：121-128(in Chinese).

[14] QIU Haifeng，GU Wei，XU Yinliang，et al．Multi-time-scale rolling optimal dispatch for AC/DC hybrid microgrids with day-ahead distributionally robust scheduling[J]．IEEE Transactions on Sustainable Energy，2019，10(4)：1653-1663.

[15] 孙充勃，李敬如，原凯，等．基于区间优化的配电网智能软开关与储能系统联合优化方法[J]．高电压技术，2021，47(1)：45-54.
SUN Chongbo，LI Jingru，YUAN Kai，et al．Two-stage optimization method of soft open point and energy storage system in distribution network based on interval optimization[J]．High Voltage Engineering，2021，47(1)：45-54(in Chinese).

[16] 肖峻，李承晋，屈玉清，等．含储能有源配电网的运行域模型、求解及机理分析[J/OL]．电网技术，2023：1-20[2023-06-09]．https://doi.org/10.13335/j.1000-3673.pst.2022.1837.
XIAO Jun，LI Chengjin，QU Yuqing，et al．Dispatchable region model，solution and mechanism analysis for active distribution network with energy storage[J/OL]．Power System Technology，2023：1-20[2023-06-09]．https://doi.org/10.13335/j.1000-3673.pst.2022.1837(in Chinese).

[17] 王博，肖峻，周济，等．主动配电网中分布式电源和微网的运行域[J]．电网技术，2017，41(2)：363-370.
WANG Bo，XIAO Jun，ZHOU Ji，et al．Dispatchable region of distributed generators and microgrids in distribution systems[J]．Power System Technology，2017，41(2)：363-370(in Chinese).

[18] 陈耀圣，杨苹，曾智基，等．考虑微电网运行域的配电网分布式能源规划[J]．电力系统自动化，2019，43(3)：83-91.
CHEN Yaosheng，YANG Ping，ZENG Zhiji，et al．Planning of distributed energy resources for distribution network considering dispatchable region of microgrids[J]．Automation of Electric Power Systems，2019，43(3)：83-91(in Chinese).

[19] 高亚静，李瑞环，梁海峰，等．考虑间歇性电源与负荷不确定性情况下基于多场景技术的主动配电系统两步优化调度[J]．中国电机工程学报，2015，35(7)：1657-1665.
GAO Yajing，LI Ruihuan，LIANG Haifeng，et al．Two step optimal dispatch based on multiple scenarios technique considering uncertainties of intermittent distributed generations and loads in the active distribution system[J]．Proceedings of the CSEE，2015，35(7)：1657-1665(in Chinese).

[20] 范志成，朱俊澎，袁越，等．基于改进型直流潮流算法的主动配电网分布式电源规划模型及其线性化方法[J]．电网技术，2019，43(2)：504-513.
FAN Zhicheng，ZHU Junpeng，YUAN Yue，et al．Distributed generation planning model of active distribution network and linearization method based on improved DC power flow algorithm[J]．Power System Technology，2019，43(2)：504-513(in Chinese).

[21] 贺帅佳，高红均，刘俊勇，等．计及需求响应柔性调节的分布鲁棒 DG 优化配置[J]．中国电机工程学报，2019，39(8)：2253-2264.
HE Shuaijia，GAO Hongjun，LIU Junyong，et al．Distributionally robust optimal DG allocation model considering flexible adjustment of demand response[J]．Proceedings of the CSEE，2019，39(8)：2253-2264(in Chinese).

[22] 王灿，吴耀文，孙建军，等．基于柔性多状态开关的主动配电网双层负荷均衡方法[J]．电力系统自动化，2021，45(8)：77-85.
WANG Can，WU Yaowen，SUN Jianjun，et al．Bi-layer load balancing method in active distribution network based on flexible multi-state switch[J]．Automation of Electric Power Systems，2021，45(8)：77-85(in Chinese).

[23] BARAN M E，WU F F．Network reconfiguration in distribution systems for loss reduction and load balancing[J]．IEEE Transactions on Power Delivery，1989，4(2)：1401-1407.

[24] 张笑演，熊厚博，王楚通，等．基于最优出力区间和碳交易的园区综合能源系统灵活经济调度[J]．电力系统自动化，2022，46(16)：72-83.
ZHANG Xiaoyan，XIONG Houbo，WANG Chutong，et al．Flexible economic dispatching of park-level integrated energy system based on optimal power output interval and carbon trading[J]．Automation of Electric Power Systems，2022，46(16)：72-83(in Chinese).

[25] SU Yi，TEH J．Two-stage optimal dispatching of AC/DC hybrid active distribution systems considering network flexibility[J]．Journal of Modern Power Systems and Clean Energy，2023，11(1)：52-65.



王灿

在线出版日期：2023-09-08。
收稿日期：2023-04-06。

作者简介：

王灿(1996)，男，博士研究生，主要研究方向为主动配电网经济运行优化及规划，E-mail：wangcanee@whu.edu.cn；

方仍存(1980)，男，通信作者，高级工程师，主要研究方向为配电网规划和能源经济分析，E-mail：2296605537@qq.com。

（责任编辑　马晓华）

 DOI：10.13335/j.1000-3673.pst.2023.0537

Day-ahead and Intraday Coordinated Economy Schedule Method Based on the Optimal Operation Region in the Active Distribution Network

WANG Can[1,2], FANG Rengcun[3], LEI He[3], SUN Jianjun[1,2], ZHA Xiaoming[1,2]

(1. School of Electrical Engineering and Automation, Wuhan University, Wuhan 430072, Hubei Province, China;
2. Hubei Key Laboratory of Power Equipment & System Security for Integrated Energy (Wuhan University), Wuhan 430072, Hubei Province, China; 3. Economic and Technical Research Institute of State Grid Hubei Electric Power Co., Ltd., Wuhan 430077, Hubei Province, China)

KEY WORDS: optimal economic operation region; time-coupling constraints; coordinated schedule; active distribution network

As renewable energy generation (REG) penetration continues to rise, the active distribution network (ADN) experiences an increasingly fluctuating net load curve, leading to issues such as bidirectional power flow and voltage over-limit. Reference time series output curves of devices optimized during the day-ahead stage are usually work as a basis for intraday operations in the traditional method. However, due to the significant variance in REG output predictions between the day-ahead and intraday stages, the operation curves provided by the day-ahead stage offer limited guidance in the intraday stage.

Addressing the challenges, a day-ahead and intraday coordinated economy schedule method for ADNs based on the optimal economic operation region (OEOR) is proposed, considering the inherent uncertainty of REG output.

Many scenarios using the Latin hypercube sampling method are generated in the day-ahead planning stage. These scenarios form the basis for determining network reconfiguration schemes and energy storage systems' charging and discharging states (ESS) in each typical scenario through stochastic optimization.

Next, considering clustering characteristics, we align the charging and discharging states of ESSs under stochastic scenarios with those of typical scenarios, thereby reducing the number of integer variables associated with charging and discharging states. Then a mixed-integer linear programming (MILP) problem is constructed for each stochastic scenario, using linearized nodal power flow and second-order cone constraints. This approach accelerates the optimization of numerous random scenarios.

Subsequently, an OEOR generation model is established, targeting the maximal inclusion of stochastic scenario optimization outcomes within the upper and lower bounds of equipment output over the entire time span. It considers adjacent period constraints of the state of charge (SOC) of ESSs and the climbing/sliding rates of micro gas turbines (MGT).

Moving to the intraday stage, ESS and MGT outputs are optimized in a receding-horizon manner within the OEOR. When the output approaches the OEOR boundary at 't,' it is expanded towards the extreme OEOR (E-OEOR) based on the optimal output at 't-Δt' and the OEOR at 't+Δt.'

Moreover, to improve the flexibility of ADNs, the soft open point (SOP) that can continuously and smoothly regulate power has received extensive attention. SOP can not only transfer active power through nodes but also provide reactive power compensation to support network voltage.

The research framework of the coordinated schedule is shown in Figure 2.

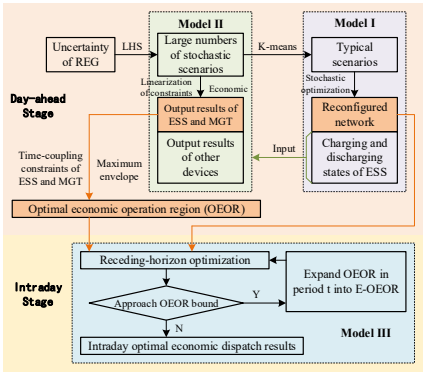


Fig. 2 Research framework of the coordinated schedule

The case study results underscore the high precision achieved through the linearization method employed in this paper. Moreover, the optimization time is significantly reduced when compared with models using the DistFlow constraints.

Furthermore, the superior economic efficiency of the proposed method is revealed using the proposed method when compared to several existing methods under different photovoltaic error ranges and various numbers of day-ahead scenarios.

附录 A

基于典型场景的随机优化调度模型(模型 I)

1）支路潮流约束

$$\begin{cases} \sum_{ik\in\Phi_{\mathrm{BR}}} P_{ik,t,s}-(P_{ji,t,s}-r_{ji}I_{ji,t,s}^2)=P_{i,t,s} \\ \sum_{ik\in\Phi_{\mathrm{BR}}} Q_{ik,t,s}-(Q_{ji,t,s}-x_{ji}I_{ji,t,s}^2)=Q_{i,t,s} \\ P_{i,t,s}=P_{i,t,s}^{\mathrm{REG}*}+P_{i,t,s}^{\mathrm{SOP}}+P_{i,t,s}^{\mathrm{dis}}-P_{i,t,s}^{\mathrm{cha}}-P_{i,t,s}^{\mathrm{load}} \\ Q_{i,t,s}=Q_{i,t,s}^{\mathrm{REG}}+Q_{i,t,s}^{\mathrm{SOP}}-Q_{i,t,s}^{\mathrm{load}} \\ U_{i,t,s}^2-U_{j,t,s}^2+(r_{ij}^2+x_{ij}^2)I_{ij,t,s}^2=2(r_{ij}P_{ij,t,s}+x_{ij}Q_{ij,t,s}) \\ I_{ij,t,s}^2U_{i,t,s}^2=P_{ij,t,s}^2+Q_{ij,t,s}^2 \end{cases} \tag{A1}$$

式中：$P_{ij,t,s}$ 和 $Q_{ij,t,s}$ 分别为场景 s 支路 ij 时段 t 的有功功率和无功功率，$I_{ij,t,s}$ 为场景 s 支路 ij 时段 t 的电流幅值，$U_{i,t,s}$ 为场景 s 节点 i 时段 t 的电压幅值，$P_{i,t,s}$ 和 $Q_{i,t,s}$ 分别为场景 s 节点 i 时段 t 的注入有功功率和无功功率，r_{ij} 和 x_{ij} 分别为支路 ij 的电阻和电抗，$P_{i,t,s}^{\mathrm{SOP}}$ 和 $Q_{i,t,s}^{\mathrm{SOP}}$ 为场景 s 节点 i 处 SOP 时段 t 的有功功率和无功功率，$P_{i,t,s}^{\mathrm{MGT}}$ 为场景 s 节点 i 处 MGT 时段 t 的有功功率，$P_{i,t,s}^{\mathrm{cha}}$ 和 $P_{i,t,s}^{\mathrm{dis}}$ 分别为场景 s 节点 i 处 ESS 时段 t 的充电功率和放电功率，$P_{i,t,s}^{\mathrm{REG}*}$ 为场景 s 节点 i 处 REG 时段 t 削减后的有功功率，$Q_{i,t,s}^{\mathrm{REG}}$ 为场景 s 节点 i 处 REG 时段 t 的无功功率，$P_{i,t,s}^{\mathrm{load}}$ 和 $Q_{i,t,s}^{\mathrm{load}}$ 分别为场景 s 节点 i 时段 t 的有功负荷和无功负荷，Φ_{BR} 为网络支路集合。

2）网络重构约束

配电网重构需要保证重构后的网络的连通性，且不存在孤岛和环网。本文设置日前仅重构 1 次。

$$\begin{cases} \sum_{ij\in\Phi_{\mathrm{BR}}} a_{ij,t}=N\ -1 \\ b_{ij,t}+b_{ji,t}=a_{ij,t} \\ \sum_{i\in\Psi_i^{\mathrm{ND}}} b_{ij,t}=1 \\ b_{i1}=0 \end{cases} \tag{A2}$$

式中：N 为配电网节点个数，$b_{ij,t}$ 和 $b_{ji,t}$ 均为二进制变量，当时段 t 节点 i 为节点 j 父节点时，$b_{ij,t}$=1，否则为 0，$a_{ij,t}$ 为时段 t 支路 ij 断开还是闭合的二进制变量，为 1 时表示闭合，为 0 时表示断开，Ψ_j^{ND} 表示节点 j 的邻接节点集合。

3）目标函数的转换

设备运维费用 $C_{\mathrm{OM},s}$ 中包含 $P_{i,t,s}^{\mathrm{SOP}}$ 的绝对值项，增加变量 $P_{i,t,s}^{\mathrm{SOP,a}}$ 以及相应的约束如下所示。那么目标函数转换为了控制变量的线性函数。

$$\begin{cases} P_{i,t,s}^{\mathrm{SOP,a}}\ge P_{i,t,s}^{\mathrm{SOP}} \\ P_{i,t,s}^{\mathrm{SOP,a}}\ge -P_{i,t,s}^{\mathrm{SOP}} \end{cases} \tag{A3}$$

4）约束的转换

对式(A1)中电压幅值平方和电流值平方进行变量替换，然后对式(A1)的最后一个约束进行二阶锥松弛，如下所示。

$$\begin{cases} u_{i,t,s}=U_{i,t,s}^2 \\ i_{ij,t,s}=I_{ij,t,s}^2 \\ \|[2P_{ij,t,s}\quad 2Q_{ij,t,s}\quad u_{i,t,s}-i_{ij,t,s}]^{\mathrm{T}}\|_2\le u_{i,t,s}+i_{ij,t,s} \end{cases} \tag{A4}$$

对于网络重构，当且仅当支路闭合时才会有式(A1)的第 5 个约束和式(A4)成立，因此，将式(A1)的第 5 个约束转换为如下约束。

$$\begin{cases} u_{j,t,s}\le M(1-\alpha_{ij,t})+u_{i,t,s}+\zeta_{ij,t,s} \\ u_{j,t,s}\ge -M(1-\alpha_{ij,t})+u_{i,t,s}+\zeta_{ij,t,s} \\ \zeta_{ij,t,s}=(r_{ij}^2+x_{ij}^2)i_{ij,t,s}-2(r_{ij}P_{ij,t,s}+x_{ij}Q_{ij,t,s}) \end{cases} \tag{A5}$$

式中：M 为较大的正数。

SOP 运行约束中的有功损耗计算式可松弛为二阶锥约束，如下所示。

$$(P_{i,t,s}^{\mathrm{SOP}})^2+(Q_{i,t,s}^{\mathrm{SOP}})^2\le\left(\frac{P_{i,t,s}^{\mathrm{SOP,ls}}}{A_i^{\mathrm{SOP}}}\right)^2 \tag{A6}$$

节点电压幅值约束和支路电流幅值约束经变量替换可修改如下。

$$\begin{cases} U_{i,\min}^2\le u_{i,t,s}\le U_{i,\max}^2 \\ 0\le i_{ij,t,s}\le I_{ij,\max}^2 \end{cases} \tag{A7}$$

附录 B

基于随机场景的优化调度模型(模型 II)

1）支路功率及其线性化

支路有功功率和无功功率计算式如下所示。

$$\begin{cases} P_{ij,t,s}=g_{ij}(U_{i,t,s}^2-U_{ij,\cos})-b_{ij}U_{ij,\sin} \\ Q_{ij,t,s}=-b_{ij}(U_{i,t,s}^2-U_{ij,\cos})-g_{ij}U_{ij,\sin} \\ U_{ij,\cos}=U_{i,t,s}U_{j,t,s}\cos\theta_{ij,t,s} \\ U_{ij,\sin}=U_{i,t,s}U_{j,t,s}\sin\theta_{ij,t,s} \end{cases} \tag{B1}$$

式中：g_{ij} 和 b_{ij} 分别为支路 ij 的电导值和电纳值，$U_{i,t,s}$ 为场景 s 节点 i 时段 t 的电压幅值，$\theta_{ij,t,s}$ 为场景 s 支路 ij 时段 t 两端电压相位差值。

为了将支路功率转换为状态变量的线性函数，引入以下两条假设[20]：

1）支路两端电压相位差 $\theta_{ij,t,s}$ 非常小；

2）节点电压幅值 $U_{i,t,s}$ 近似为 1.0pu。

同时增加新变量 $u_{i,t,s}$=$U_{i,t,s}^2$，那么可将支路功率计算式转换如下。其中，$U_{ij,t,s}$=$U_{i,t,s}$–$U_{j,t,s}$。

$$\begin{cases} P_{ij,t,s} = g_{ij}\dfrac{u_{i,t,s}-u_{j,t,s}}{2} - b_{ij}\theta_{ij,t,s} + P^{\mathrm{ls}}_{ij,t,s} \\ Q_{ij,t,s} = -b_{ij}\dfrac{u_{i,t,s}-u_{j,t,s}}{2} - g_{ij}\theta_{ij,t,s} + Q^{\mathrm{ls}}_{ij,t,s} \\ P^{\mathrm{ls}}_{ij,t,s} = \dfrac{1}{2}g_{ij}(\theta^2_{ij,t,s}+U^2_{ij,t,s}) \\ Q^{\mathrm{ls}}_{ij,t,s} = -\dfrac{1}{2}b_{ij}(\theta^2_{ij,t,s}+U^2_{ij,t,s}) \end{cases} \tag{B2}$$

对上式中的第三项的平方项 $\theta^2_{i,t,s}$和 $U^2_{i,t,s}$进行一阶泰勒展开，同时结合模型 I 对应场景的潮流优化结果，表达式如下所示。

$$\begin{cases} \theta^2_{ij,t,s} \approx 2\theta^{\mathrm{I}}_{ij,0}\theta_{ij,t,s} - (\theta^{\mathrm{I}}_{ij,0})^2 \\ U^2_{ij,t,s} \approx 2(u_{i,t,s}-u_{j,t,s})\dfrac{U^{\mathrm{I}}_{i,0}-U^{\mathrm{I}}_{j,0}}{U^{\mathrm{I}}_{i,0}+U^{\mathrm{I}}_{j,0}} - (U^{\mathrm{I}}_{i,0}-U^{\mathrm{I}}_{j,0})^2 \end{cases} \tag{B3}$$

式中：$U^{\mathrm{I}}_{i,0}$为对应模型 I 典型场景潮流优化结果节点 i 的电压幅值，$\theta^{\mathrm{I}}_{ij,0}$为对应模型 I 典型场景潮流优化结果节点 i 和节点 j 的电压相位差值。

支路功率和支路功率损耗经过上述转换为了状态变量 $u_{i,t,s}$ 和 $\theta_{i,t,s}$ 的线性函数。

2）二阶锥约束线性化

对于 SOP 的有功损耗约束，即式(8)的约束 2，首先通过“≤”替换“=”将其松弛为二阶锥约束；其次，连同其他的二阶锥约束，即式(8)的约束 1 和式(13)的约束 2，采用多面体近似法[21]对其进行线性化，转换过程如下。

以 SOP 有功损耗计算式为例，如式(B4)所示，式中变量说明见原文。

$$P^{\mathrm{SOP,ls}}_{i,t,s} = A^{\mathrm{SOP}}_i\sqrt{(P^{\mathrm{SOP}}_{i,t,s})^2+(Q^{\mathrm{SOP}}_{i,t,s})^2} \tag{B4}$$

首先将其松弛为二阶锥约束，如式(B2)所示。

$$(P^{\mathrm{SOP}}_{i,t,s})^2+(Q^{\mathrm{SOP}}_{i,t,s})^2 \le (\frac{P^{\mathrm{SOP,ls}}_{i,t,s}}{A^{\mathrm{SOP}}_i})^2 \tag{B5}$$

采用多面体近似法对其进行线性化，如式(B6)和式(B7)所示。

$$z_1 = P^{\mathrm{SOP}}_{i,t,s},\ z_2 = Q^{\mathrm{SOP}}_{i,t,s},\ z_3 = \frac{P^{\mathrm{SOP,ls}}_{i,t,s}}{A^{\mathrm{SOP}}_i} \tag{B6}$$

$$\begin{cases} \omega_0 \ge |z_1| \\ \upsilon_0 \ge |z_2| \\ \omega_l = \omega_{l-1}\cos\dfrac{\pi}{2^{l+1}} + \upsilon_l\sin\dfrac{\pi}{2^{l+1}}, \forall l = 1,...,L \\ \upsilon_l \ge |\upsilon_{l-1}\cos\dfrac{\pi}{2^{l+1}} - \omega_{l-1}\sin\dfrac{\pi}{2^{l+1}}|, \forall l = 1,...,L \\ \omega_L \le z_3 \\ \upsilon_L \le \omega_L\tan\dfrac{\pi}{2^{L+1}} \end{cases} \tag{B7}$$

式中：ω_l 和 υ_l 均为辅助变量，L 为常数，根据二阶锥约束近似精度要求进行设置，选取 L=8~11 的整数均可。

通过对目标函数和约束的转换，原非线性规划模型 II 被转换为混合整数线性规划(mixed-integer linear programming，MILP)模型，可通过 CPLEX 等商业优化软件进行求解。

附录 C

日内运行优化模型(模型 III)

约束条件。

1）潮流约束

$$\begin{cases} \sum\limits_{ik\in\Phi_{\mathrm{BR}}} P_{ik,t} - (P_{ji,t} - r_{ji}i_{ij,t}) = P_{i,t} \\ \sum\limits_{ik\in\Phi_{\mathrm{BR}}} Q_{ik,t} - (Q_{ji,t} - x_{ji}i_{ij,t}) = Q_{i,t} \\ P_{i,t} = P^{\mathrm{PV*}}_{i,t} + P^{\mathrm{SOP}}_{i,t} + P^{\mathrm{dis}}_{i,t} - P^{\mathrm{cha}}_{i,t} - P^{\mathrm{load}}_{i,t} \\ Q_{i,t} = Q^{\mathrm{PV}}_{i,t} + Q^{\mathrm{SOP}}_{i,t} - Q^{\mathrm{load}}_{i,t} \\ u_{i,t} - u_{j,t} + (r^2_{ij}+x^2_{ij})i_{ij,t} = 2(r_{ij}P_{ij,t} + x_{ij}Q_{ij,t}) \\ \|[2P_{ij,t} \quad 2Q_{ij,t} \quad u_{i,t}-i_{ij,t}]^{\mathrm{T}}\|_2 \le u_{i,t} + i_{ij,t} \end{cases} \tag{C1}$$

2）SOP 运行约束。

$$\begin{cases} (P^{\mathrm{SOP}}_{i,t})^2 + (Q^{\mathrm{SOP}}_{i,t})^2 \le (S^{\mathrm{SOP}}_i)^2 \\ (P^{\mathrm{SOP}}_{i,t})^2 + (Q^{\mathrm{SOP}}_{i,t})^2 \le (\dfrac{P^{\mathrm{SOP,ls}}_{i,t}}{A^{\mathrm{SOP}}_i})^2 \\ \sum\limits_{i\in\Psi_{\mathrm{SOP}}} (P^{\mathrm{SOP}}_{i,t} + P^{\mathrm{SOP,ls}}_{i,t}) = 0, \forall t \end{cases} \tag{C2}$$

3）ESS 运行约束。

$$\begin{cases} \gamma^{\mathrm{dis}}_{i,t} + \gamma^{\mathrm{cha}}_{i,t} \le 1, \gamma^{\mathrm{dis}}_{i,t}, \gamma^{\mathrm{cha}}_{i,t} \in \{0,1\} \\ 0 \le P^{\mathrm{cha}}_{i,t} \le P^{\mathrm{cha}}_{i,\max}\gamma^{\mathrm{cha}}_{i,t} \\ 0 \le P^{\mathrm{dis}}_{i,t} \le P^{\mathrm{dis}}_{i,\max}\gamma^{\mathrm{dis}}_{i,t} \\ E_{i,\mathrm{ini}} = E_{i,T} \\ E_{i,t} = E_{i,t-\Delta t} + \dfrac{\eta^{\mathrm{cha}}_i P^{\mathrm{cha}}_{i,t}\Delta t}{S^{\mathrm{ESS}}_i} - \dfrac{P^{\mathrm{dis}}_{i,t}\Delta t}{\eta^{\mathrm{dis}}_i S^{\mathrm{ESS}}_i} \\ E^{\mathrm{lb}}_{i,t} \le E_{i,t} \le E^{\mathrm{ub}}_{i,t} \end{cases} \tag{C3}$$

4）MGT 运行约束。

$$P^{\mathrm{MGT,lb}}_{i,t} \le P^{\mathrm{MGT}}_{i,t} \le P^{\mathrm{MGT,ub}}_{i,t} \tag{C4}$$

5）PV 运行约束。

$$\begin{cases} 0 \le P^{\mathrm{PV*}}_{i,t} \le P^{\mathrm{PV}}_{i,t} \\ -\dfrac{P^{\mathrm{PV}}_{i,t}}{\cos\varphi}\sqrt{1-\cos^2\varphi} \le Q^{\mathrm{PV}}_{i,t} \le \dfrac{P^{\mathrm{PV}}_{i,t}}{\cos\varphi}\sqrt{1-\cos^2\varphi} \end{cases} \tag{C5}$$

6）ADN 运行约束。

$$\begin{cases} U_{i,\min}^2 \le u_{i,t} \le U_{i,\max}^2 \\ 0 \le i_{ij,t} \le I_{ij,\max}^2 \end{cases} \tag{C6}$$

$$P_{ij,t}^2 + Q_{ij,t}^2 \le S_{ij,\max}^2 \tag{C7}$$

整体流程图

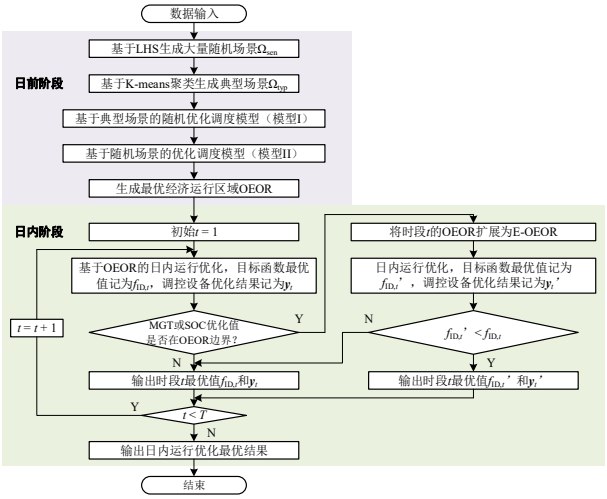


图 C1　基于最优经济运行区域的主动配电网日前-日内协同经济调度整体流程图

Fig. C1　Overall flow chart of the day-ahead and intra-day coordinated economy schedule based on the optimal economic operation region in the active distribution network

附录 D

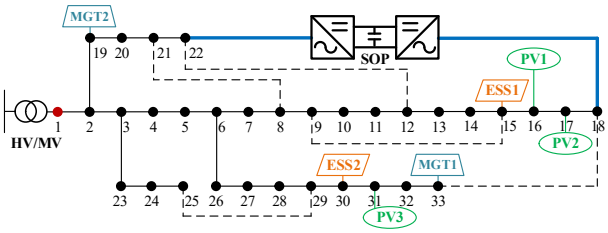


图 D1　修改后的 IEEE33 节点主动配电网

Fig. D1　Modified IEEE33 node ADN

表 D1　设备参数

Table D1　Device parameters

设备类型	参数	数值
电网购电	01:00—07:00，12:00—14:00，23:00—24:00	0.4 元/(kW·h)
	08:00—11:00，15:00—18:00	0.8 元/(kW·h)
	19:00—22:00	1.2 元/(kW·h)
连接上级电网的变压器	容量	6.8 MVA
SOP	接入节点	18 和 22
	容量	500 kVA
	有功损耗系数	0.02
	运维费用	0.02 元/(kW·h)
PV	接入节点	16、17 和 31
	容量	800 kVA
	功率因数	0.95
	运维费用	0.032 元/(kW·h)
	弃光费用	1 元/(kW·h)
ESS	接入节点	15 和 30
	容量	600 kW·h
	最大充放电功率	200 kW/h
	运维费用	0.026 元/(kW·h)
	充放电效率	0.95
	SOC 范围	[0.2,0.9]
	SOC 初始值	0.2
MGT	接入节点	19 和 33
	容量	300 kW
	最大爬坡率	85 kW/h
	最大滑坡率	65 kW/h
	运维费用	0.094 元/(kW·h)

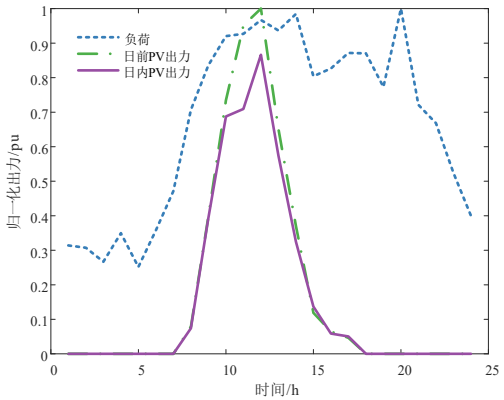


图 D2　负荷出力和日前-日内 PV 预测出力曲线

Fig. D2　Normalized curves of load and day-ahead and intra-day forecast outputs of PV

附录 E

表 E1　方法 1 不同联络线功率偏差惩罚费用的运行费用和网络损耗值

Table E1　Intra-day operation costs and network losses of Method 1 with different penalty prices of the power error for the connection line

惩罚费用(元/(kW·h))	0.1	0.3	0.5	0.7	0.9
购电费用/元	28 755	28 755	28 755	28 759	28 760
SOP 运维费用/元	10	10	10	10	10
ESS 运维费用/元	44	44	44	44	44
MGT 运维费用/元	1 280	1 280	1 280	1 280	1 280
PV 运维费用/元	298	298	298	298	298
弃光惩罚费用/元	0	0	0	0	0
联络线功率偏差惩罚费用/元	139	418	697	975	1254
合计费用/元	30 526	30 805	31 084	31 366	31 646
支路损耗/(kW·h)	1 122	1 122	1 122	1 122	1 121
SOP 损耗/(kW·h)	258	258	258	258	258
ESS 损耗/(kW·h)	86	86	86	86	86
合计损耗/(kW·h)	1 466	1 466	1 466	1 466	1 465

表 E2　方法 2 不同联络线功率偏差惩罚费用的运行费用和网络损耗值

Table E2　Intra-day operation costs and network losses of Method 2 with different penalty prices of the power error for the connection line

惩罚费用(元/(kW·h))	0.1	0.3	0.5	0.7	0.9
购电费用/元	28 649	28 653	28 641	28 639	28 643
SOP 运维费用/元	37	37	37	37	37

ESS 运维费用/元	38	38	40	41	40
MGT 运维费用/元	1 280	1 280	1 280	1 280	1 280
PV 运维费用/元	298	298	298	298	298
弃光惩罚费用/元	0	0	0	0	0
联络线功率偏差惩罚费用/元	134	401	626	863	1 110
合计费用/元	30 436	30 707	30 922	31 158	31 408
支路损耗/(kW·h)	955	955	955	955	955
SOP 损耗/(kW·h)	183	183	183	183	184
ESS 损耗/(kW·h)	75	75	79	80	79
合计损耗/(kW·h)	1 213	1 213	1 217	1 218	1 218

表 E3　不同场景数下日内各方法运行费用和网络损耗值

Table E3　Intra-day operation costs and network losses of four methods under different numbers of scenarios

	场景数	方法 1	方法 2	方法 3	方法 4
运行费用/元	100	31 084	31 004	30 389	30 389
	500		31 047	30 458	30 458
	1000		30 922	30 433	30 372
	5000		30 886	30 314	30 253
网络损耗/(kW·h)	100	1 466	1 034	1 027	1 027
	500		1 009	1 002	1 001
	1000		1 217	1 204	1 206
	5000		1 086	1 081	1 083

表 E4　修改后的 IEEE33 节点配电网重构结果

Table E4 Reconfiguration results of modified IEEE33 node distribution network

预测误差/场景数	100	500	1000	5000
±10%	7-8, 10-11, 16-17, 6-26, 9-15	10-11, 13-14, 16-17, 28-29, 8-21	5-6, 10-11, 14-15, 27-28, 9-15	7-8, 11-12, 17-18, 21-22, 25-29
±20%	7-8, 9-10, 12-13, 28-29, 9-15	7-8, 9-10, 17-18, 26-27, 12-22	13-14, 16-17, 21-22, 28-29, 8-21	6-7, 8-9, 11-12, 16-17, 24-25
±30%	7-8, 11-12, 12-13, 17-18, 27-28	5-6, 11-12, 13-14, 28-29, 9-15	6-7, 8-9, 13-14, 16-17, 24-25	9-10, 14-15, 16-17, 8-21, 25-29

注：*i-j* 表示断开支路 *ij*

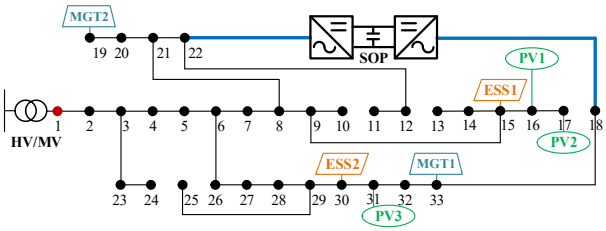


图 E1　方法 1 日前重构后网络图

Fig. E1　The distribution network after reconfiguration with the error of ±10% and 1000 scenarios

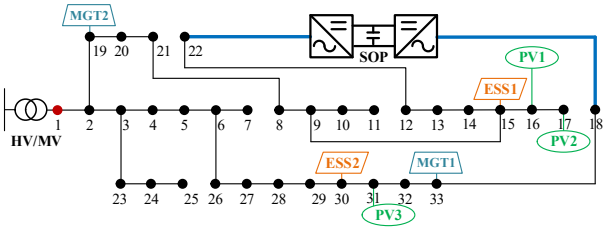


图 E2　方法 2 至 4 在误差±10%且场景数为 1000 时日前重构后网络图

Fig. E2　The distribution network after day-ahead reconfiguration with the error of ±10% and 1000 scenarios under Method 2 to 4

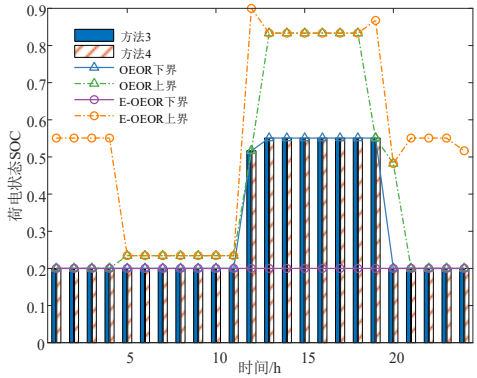


图 E3　节点 30 处 ESS 的 OEOR 和 E-OEOR

Fig. E3　OEOR and E-OEOR of ESS at Node 30

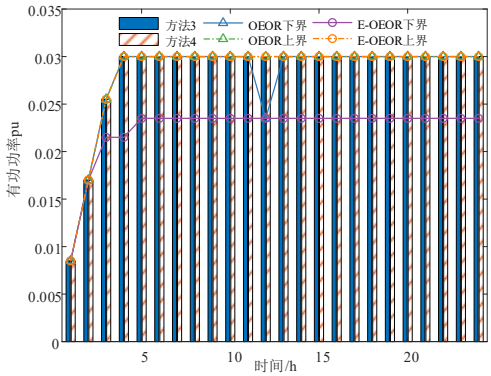
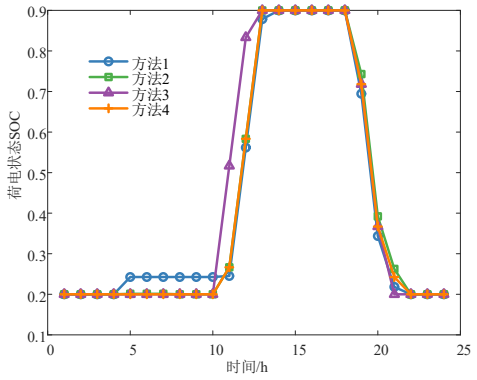
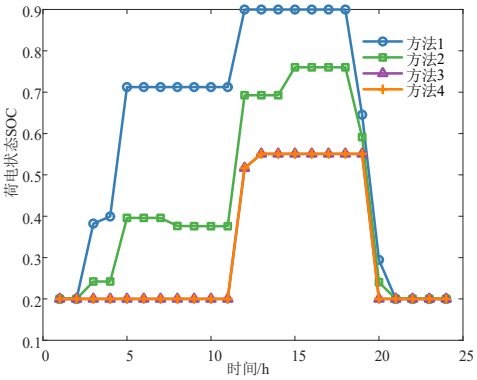


图 E4　节点 33 处 MGT 的 OEOR 和 E-OEOR

Fig. E4　OEOR and E-OEOR of MGT at Node 33



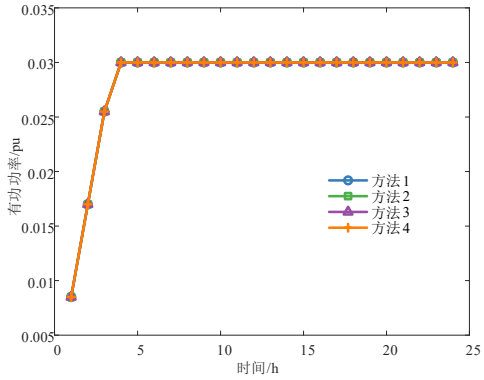
(a) 节点 15 处 ESS 的 SOC



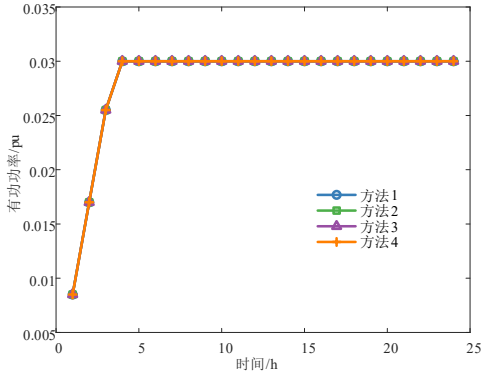
(b) 节点 30 处 ESS 的 SOC

图 E5　方法 1 至 4 的日内 SOC

Fig. E5　Intra-day SOC optimized by Method 1 to Method 4



(a) 节点 19 处 MGT 的有功功率



(b) 节点 33 处 MGT 的有功功率

图 E6　方法 1 至 4 的日内 MGT 有功功率

Fig. E6　Intra-day active power of MGT optimized by Method 1 to Method 4

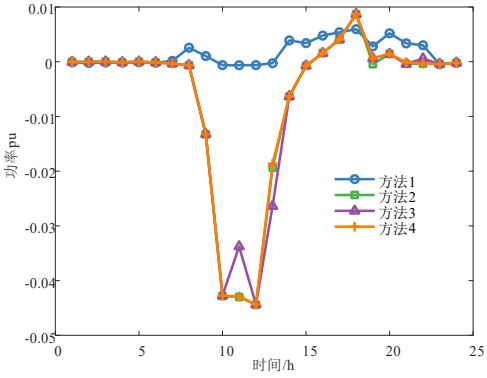


图 E7　方法 1 至 4 的节点 18 的 SOP 日内有功功率

Fig. E7　Intra-day active power of SOP at Node 18 optimized by Method 1 to Method 4

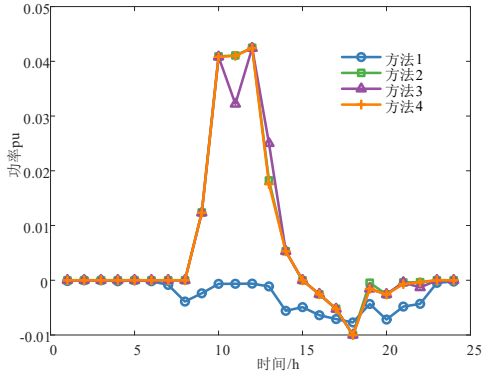


图 E8　方法 1 至 4 的节点 22 的 SOP 日内有功功率

Fig. E8　Intra-day active power of SOP at Node 18 optimized by Method 1 to Method 4

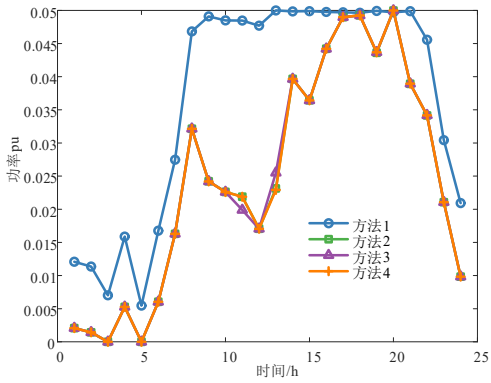


图 E9　方法 1 至 4 的节点 18 的 SOP 日内无功功率

Fig. E9　Intra-day reactive power of SOP at Node 18 optimized by Method 1 to Method 4

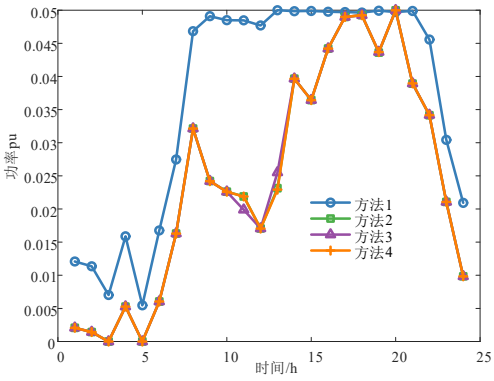


图 E10　方法 1 至 4 的节点 22 的 SOP 日内无功功率

Fig. E10　Intra-day reactive power of SOP at Node 22 optimized by Method 1 to Method 4

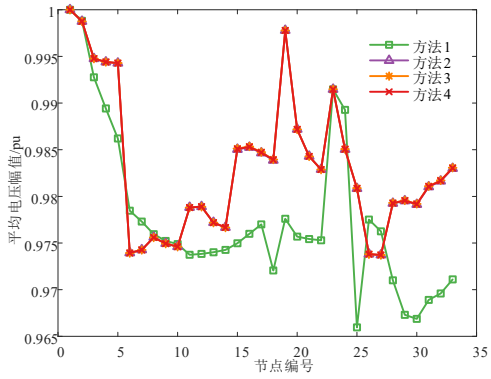


图 E11　方法 1 至 4 的日内平均节点电压幅值

Fig. E11　Intra-day average voltage magnitude optimized by Method 1 to Method 4